NBER WORKING PAPER SERIES

动量崩溃

Kent Daniel To
bias J. Moskowitz

工作论文 20439 http://www
.nber.org/papers/w20439

美国国家经济研究局 马萨诸塞大道1050号 剑桥, M
A 02138 2014年8月

对于有帮助的评论和讨论，我们感谢Cliff Asness、John Cochrane、Pierre Collin-Dufresne、Eugene Fama、Andrea Frazzini、Gur Huberman、Ronen Israel、Mike Johannes、John Liew、Lasse Pedersen、Tano Santos、Paul Tetlock、Sheridan Titman、Narasimhan Jegadeesh、Will Goetzmann、一位匿名审稿人，以及NBER资产定价夏季研究所、哥伦比亚大学定量交易与资产管理会议、纽约大学五星会议的参与者，以及在哥伦比亚大学、罗格斯大学、德克萨斯大学奥斯汀分校、南加州大学、耶鲁大学、阿尔托大学、挪威BI商学院、哥本哈根商学院、瑞士金融研究所、Q group、Kepos Capital和SAC的研讨会参与者。Moskowitz与AQR Capital保持着持续的关系，AQR Capital在众多投资中包括动量策略。本文所表达的观点均为作者的观点，不一定反映美国国家经济研究局的观点。

至少一位合著者已披露了与本研究可能相关的财务关系。更多信息可在线获取，网址为http://www.nber.org/papers/w20439.ack

NBER工作论文为讨论和评论目的而传阅。它们未经同行评审，也未经过NBER正式出版物所附的NBER董事会的审查。

© 2014 Kent Daniel 和 Tobias J. Moskowitz。保留所有权利。在注明完整出处（包括©声明）的前提下，可未经明确许可引用不超过两段的简短文本。

动量崩溃 Kent Daniel and Tobias J. Moskowitz NBER Working Paper No. 20439 August 2014 JEL No. G11,G12

摘要

尽管在众多资产类别中具有强劲的正平均收益，动量交易策略仍可能经历不频繁但持续的负收益序列。这些动量崩溃是部分可预测的。它们发生在“恐慌”状态中——在市场下跌之后且市场波动率高企时——并与市场反弹同时发生。我们表明，恐慌状态中较低的事前预期收益与过去输家期权式收益所附带的条件性高溢价是一致的。基于对动量均值和方差预测的可实施动态动量交易策略大约将静态动量交易策略的阿尔法和夏普比率提高了一倍，且无法被其他因子解释。这些结果在多个时期、国际股票市场和其他资产类别中均具有稳健性。

Kent Daniel 哥伦比亚大学商学院 3022 Broadway, Uris Hall 421 New York, NY 10027 和 NBER kd2371@columbia.edu

Tobias J. Moskowitz 芝加哥大学布斯商学院 5807 S. Woodlawn Ave. Chicago, IL 60637 和 NBER tobias.moskowitz@chicagobooth.edu

1 引言

动量策略是一种押注过去收益可预测未来收益截面的策略，通常通过买入过去赢家并卖出过去输家来实施。动量具有普遍性：学术文献记录了动量策略在多个时期、许多市场和众多资产类别中的有效性。[1]

然而，动量策略强劲的正平均收益和夏普比率偶尔会被“崩溃”打断。像货币套息交易的收益一样 (e.g., Brunnermeier, Nagel, and Pedersen (2008))，动量收益具有负偏度，负收益可能显著且具有持续性。在我们1927 to 2013的美国股票样本中，买入过去12个月赢家排名最高的十分位并卖空输家排名最低的十分位的动量策略表现最差的两个月是连续的：1932年7月和8月。在这一短暂时期内，过去输家十分位投资组合的收益率为232%，而过去赢家十分位投资组合的涨幅仅为32%。在最近的一次崩溃中，在2009年3月至5月的三个月期间，过去输家十分位上涨了163%，而过去赢家十分位投资组合仅上涨了8%。

我们研究了这些动量崩溃的影响及其潜在可预测性，它们似乎是动量策略的一个关键且稳健的特征。我们发现崩溃往往发生在市场压力时期，此时市场已经下跌且事前波动率度量处于高位，并伴随着同期市场收益的急剧上升。

我们的结果与Cooper, Gutierrez, and Hameed (2004)和Stivers and Sun (2010)的结果一致，他们分别发现，当过去三年市场收益为负时动量溢价下降，且动量溢价较低，当市场

[1]Momentum strategies were first documented in U.S. common stock returns from 1965 to 1989 by Jegadeesh and Titman (1993) and Asness (1994), by sorting firms on the basis of three to 12 month past returns. Subsequently, Jegadeesh and Titman (2001) show the continuing efficacy of US equity momentum portfolios in common stock returns in the 1990 to 1998 period. Israel and Moskowitz (2013) show the robustness of momentum prior to and after these studies from 1927 to 1965 and from 1990 to 2012. There is evidence of momentum going back to the Victorian age from Chabot, Remy, and Jagannathan (2009) and evidence from 1801 to 2012 from Geczy and Samonov (2013) in what the authors call “the world’s longest backtest.” Moskowitz and Grinblatt (1999) find momentum in industry portfolios. Rouwenhorst (1998) and Rouwenhorst (1999) finds momentum in developed and emerging equity markets, respectively. Asness, Liew, and Stevens (1997) find momentum in country indices. Okunev and White (2003) find momentum in currencies; Erb and Harvey (2006) in commodities; Moskowitz, Ooi, and Pedersen (2012) in exchange traded futures contracts; and Asness, Moskowitz, and Pedersen (2013), who integrate this evidence across markets and asset classes, find momentum in bonds as well.

波动率很高。Cooper, Gutierrez, and Hameed (2004)为这些事实提供了一个行为解释，该解释也可能与动量在市场反弹期间表现特别差相一致，如果那些时期资产也变得更加误定价。然而，我们通过考察条件风险度量来研究这些崩溃的另一个来源。

特别地，我们发现的模式表明动量投资组合不断变化的贝塔部分地驱动了动量崩溃。按收益排序的投资组合的贝塔的时变最早由Kothari and Shanken (1992)记录，他们认为，就其本质而言，按过去收益排序的投资组合将对系统性因子具有显著的时变的敞口。因为动量策略做多/超配（做空/低配）过去赢家（输家），它们将在动量策略的形成期内有过正实现的因子上具有正载荷。

Grundy and Martin (2001) 将 Kothari and Shanken 的见解应用于价格动量策略。直观上，这一结果简单明了，尽管并不常被重视：当市场在动量形成期——在我们的情形中即从12个月前到一个月前——内大幅下跌时，与市场同步下跌的公司过去和现在很可能是高贝塔公司，而表现最好的公司则是低贝塔公司。因此，在市场下跌之后，动量投资组合很可能做多低贝塔股票（过去的赢家），做空高贝塔股票（过去的输家）。我们经验证实，动量投资组合的贝塔存在剧烈的时变。我们发现，在重大市场下跌之后，过去输家十分位的贝塔可升至3以上，而过去赢家的贝塔可降至0.5以下。因此，当市场迅速反弹时，动量策略将会崩溃，因为它们具有条件上的大幅负贝塔。

Grundy and Martin (2001)认为，通过动态对冲市场和规模风险，动量策略的表现得到了显著改善，尤其是在二战前时期。然而，他们的对冲投资组合是基于前视贝塔构建的，因此不是一个可实施的策略。我们表明，这导致估计收益存在严重偏差，并且基于事前贝塔的对冲策略并未表现出Grundy and Martin (2001)中所指出的表现改善。

偏差的来源是输家投资组合贝塔与市场收益之间显著的相关性。使用Henriksson and Merton (1981)设定，我们计算动量投资组合的上行和下行贝塔，并表明，在熊市中，动量投资组合的

上涨市场贝塔是其下跌市场贝塔的两倍多(−1.51对−0.70，差异的t 统计量为=4.5)。在熊市之外，贝塔之间不存在统计上可靠的差异。

更详细的分析表明，熊市中上行贝塔与下行贝塔不对称的大部分是由过去的输家驱动的。输家投资组合动态贝塔的这种模式意味着，熊市中的动量策略表现得像卖出的市场看涨期权——当市场下跌时，它们小幅获利，但当市场上涨时，它们损失惨重。

与动量策略在熊市中卖出看涨期权式的行为一致，我们表明动量溢价的时变与时变的波动率风险敞口相关。使用VIX推算的方差互换收益，我们发现动量策略的收益在熊市中对市场方差的新息具有强烈的负敞口，但在“正常”市场中则不然。然而，我们还表明，对冲掉这种时变的对市场方差的敞口（例如通过在熊市中买入S&P方差互换）并未恢复动量在熊市中的盈利能力。因此，时变的波动率风险敞口只是部分解释。

利用关于动量收益与波动率之间关系的见解，以及动量策略的波动率本身可预测且与其均值收益的可预测性不同的事实，我们设计了一个最优动态动量策略，该策略随时间上调或下调杠杆，以最大化投资组合的无条件夏普比率。我们首先从理论上证明，为了最大化无条件夏普比率，动态策略应在每个时点缩放权重，以使该动态策略的条件波动率与该策略的条件夏普比率成正比。然后，利用我们对动量溢价和动量波动率可预测性分析的见解，我们估计这些条件矩以生成动态权重。

我们发现，最优动态策略显著优于标准的静态动量策略，其夏普比率提高了一倍以上，相对于市场、Fama and French因子、静态动量投资组合以及允许贝塔在崩溃状态下变化的所有这些模型的条件版本，均获得了显著为正的阿尔法。此外，动态动量策略还显著优于文献中提出的恒定波动率动量策略(e.g., Barroso and Santa-Clara (2012))，相对于恒定波动率策略产生了为正的阿尔法，并捕捉了恒定波动

ity策略在跨度检验中的收益。动态策略不仅有助于平滑动量投资组合的波动率，如同恒定波动率方法一样，而且还利用了动量溢价的强可预测性，我们在对熊市中输家的期权式收益的分析中揭示了这一点。

鉴于动量崩溃数量稀少，以及在各项研究中（以及在实践中）为寻找改善业绩的策略而不断扩大的搜索所带来的数据挖掘的有害影响，我们通过在不同样本期、四个不同股票市场和五个不同资产类别中复制结果来检验我们研究发现的稳健性。在不同时期、市场和资产类别中，我们发现了非常一致的结果。首先，在美国股票的每个四分之一世纪子样本中，结果都是稳健的。其次，我们表明所有市场和资产类别中的动量交易策略都遭受崩溃，这些崩溃始终由输家的条件贝塔和期权式特征驱动。输家在熊市中的相同期权式行为存在于欧洲、日本、英国和全球，并且是股指期货、商品、固定收益和货币动量策略的一个特征。第三，将相同的动态动量策略应用于这些替代市场和资产类别，普遍成功地在每个市场和资产类别中产生了优于静态和恒定波动率动量策略的表现。来自动态加权的额外改进足够大，甚至在静态动量策略众所周知未能产生正利润的市场中也能产生显著的动量利润——例如日本。总体而言，将动态动量策略应用于所有市场和资产类别，可获得年化的夏普比率1.18，该比率是同期应用于美国股票的静态动量策略的四倍，从而对理性资产定价模型提出了更大的挑战 (Hansen and Jagannathan 1991)。

最后，我们考虑对动量收益的类期权行为的几种可能解释，特别是对于输家。对于股票动量策略，一种可能性是期权性产生的原因在于当资本结构中存在债务时，一股普通股是对标的公司资产的看涨期权 (Merton 1974)。特别是在表现出这种类期权行为的困境时期，过去输家的标的公司价值一般已遭受重创，因此可能更接近期权凸性较强的水平。相比之下，过去赢家则不会遭受同样的损失，可能仍处于“价内”。虽然这一解释对股票动量投资组合似乎有一定道理，但这一假设似乎不适用于指数期货、商品、固定收益和货币动量，它们同样表现出强烈的类期权

行为。在结论中，我们简要讨论了对这些类期权特征的行为驱动解释，该解释可适用于所有资产类别，但对这些凸收益的更全面理解是未来研究的一个开放领域。

本文结构如下：第2节描述数据和投资组合构建，并剖析美国股票中的动量崩溃。第3节测度输家的条件贝塔和类期权收益，并基于这些见解评估这些崩溃在多大程度上是可预测的。第4节考察基于我们研究发现的最优动态策略的表现，以及该表现能否由对其他已知因子的动态载荷或文献中提出的其他动量策略来解释。第5节检验我们的研究发现在不同时期、国际股票市场和其他资产类别中的稳健性。第6节通过推测我们观察到的溢价来源进行总结，并讨论未来研究方向。

2 美国股票动量

在本节中，我们展示了1927 to 2013时间段美国普通股动量分析的结果。我们首先从数据描述和投资组合构建开始。

2.1 美国股票数据与动量投资组合构建

我们的主要数据源是证券价格研究中心 (CRSP)。我们构建月度和日度动量十分位投资组合，这两组投资组合均在每月末进行再平衡。研究样本起始为在形成日上市于NYSE、AMEX或NASDAQ的所有公司，仅使用普通股的收益（CRSP sharecode为10或11）。我们要求公司在形成日拥有有效的股价和股份数量，并且在作为我们形成期的过去11个月（跳过最近一个月）中至少有八个月度收益。遵循惯例并基于CRSP的可得性，所有价格均为收盘价，所有收益均为从收盘到收盘的收益。

为了构建动量投资组合，我们首先根据股票从形成日前12个月到前1个月的累计收益对其进行排序（例如，$t-12$到$t-2$），其中，

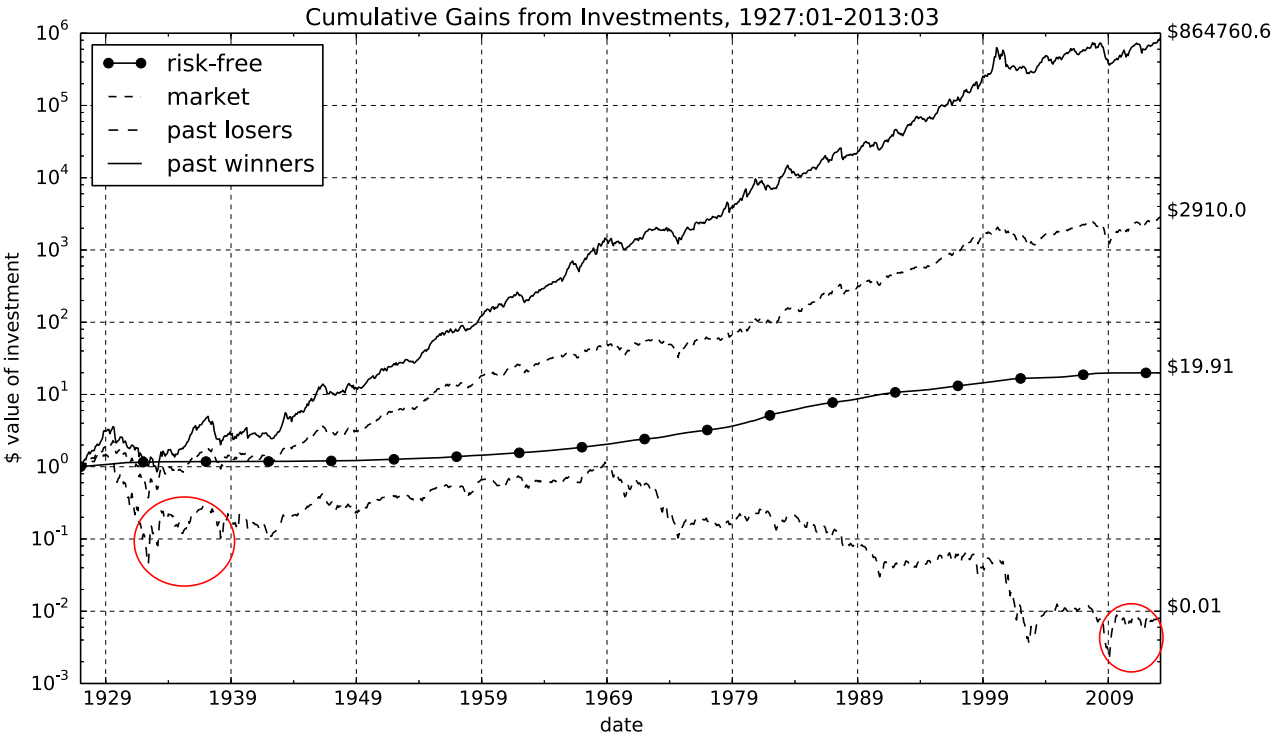


图1：赢家和输家，1927-2013

图中绘制了四种资产的累计收益：(1)无风险资产；(2)CRSP价值加权指数；(3)底部十分位“过去输家”投资组合；以及(4)顶部十分位“过去赢家”投资组合，样本期为1927:01至2013:03的完整样本期。在该图的右侧报告了这四个投资组合各自的最终美元价值，假设在1927年1月投资$1。

与文献 (Jegadeesh and Titman (1993), Asness (1994), Fama and French (1996))一致，我们在排序期结束与持有期开始之间设置一个月的间隔，以避免Jegadeesh (1990)和Lehmann (1990)所记录的短期一个月反转。所有满足数据要求的公司随后根据该排序被放入十个十分位投资组合之一，其中投资组合10代表“赢家”（即过去收益最高的公司），投资组合1代表“输家”，并计算这些十分位投资组合的价值加权持有期收益，其中在一个月内，除退市情况外，投资组合成分保持不变。

市场收益率是CRSP中所有上市公司的价值加权指数，无风险利率序列是一个月期国库券利率，二者均取自Ken French数据库。我们通过将每月初的无风险利率转换为日利率，并假设该日利率在整个月内有效，从而将月度无风险利率序列转换为日度序列。

表1：动量投资组合特征，1927:01-2013:03

本表展示了在1927:01-2013:03的87年完整样本期内月度动量十分位投资组合超额收益的特征。十分位1代表最大的输家，十分位10代表最大的赢家，WML代表零成本的赢家减输家投资组合。平均超额收益、标准差和阿尔法以百分比表示，且为年化的。夏普比率为年化的。α、t(α)和β由每个十分位投资组合的超额收益对超额CRSP价值加权指数的全期回归估计得到。对于除WML之外的所有投资组合，sk(m)表示投资组合月度对数收益（非超额）的全期已实现偏度，sk(d)表示日度对数收益的全期已实现偏度。对于WML，sk是log(1+$r_{WML}+r_f$)的已实现偏度。

	Momentum Decile Portfolios											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	wml	Mkt
$r-r_f$	-2.5	2.9	2.9	6.4	7.1	7.1	9.2	10.4	11.3	15.3	17.9	7.7
σ	36.5	30.5	25.9	23.2	21.3	20.2	19.5	19.0	20.3	23.7	30.0	18.8
α	-14.7	-7.8	-6.4	-2.1	-0.9	-0.6	1.8	3.2	3.8	7.5	22.2	0
$t(\alpha)$	(-6.7)	(-4.7)	(-5.3)	(-2.1)	(-1.1)	(-1.0)	(2.8)	(4.5)	(4.3)	(5.1)	(7.3)	(0)
β	1.61	1.41	1.23	1.13	1.05	1.02	0.98	0.95	0.99	1.03	-0.58	1
SR	-0.07	0.09	0.11	0.28	0.33	0.35	0.47	0.54	0.56	0.65	0.60	0.41
sk(m)	0.09	-0.05	-0.19	0.21	-0.13	-0.30	-0.55	-0.54	-0.76	-0.82	-4.70	-0.57
sk(d)	0.12	0.29	0.22	0.27	0.10	-0.10	-0.44	-0.66	-0.67	-0.61	-1.18	-0.44

2.2 动量投资组合表现

图1展示了1927:01-2013:03期间对以下投资的累计月度收益：(1)无风险资产；(2)市场投资组合；(3)底部十分位“过去输家”投资组合；以及(4)顶部十分位“过去赢家”投资组合。在该图的右侧，我们展示了四个投资组合各自的最终美元价值，假设在1927年1月投资$1（当然，假设没有交易成本）。

与现有文献一致，在过去一个世纪中存在强劲的动量溢价。赢家显著跑赢输家，且跑赢幅度远大于股票跑赢国债的幅度。表1展示了这一时期动量十分位投资组合的收益矩。赢家十分位超额收益年均15.3%，输家投资组合年均−2.5%。相比之下，市场平均超额收益为7.6%。WML投资组合的夏普比率为0.71，市场为0.40。在此期间，WML投资组合的贝塔为负值，为−0.58，使其无条件CAPM阿尔法达到每年22.3%（t 统计量 = 8.5）。鉴于较高的阿尔法，市场与WML投资组合的事后最优组合的夏普比率达到市场夏普比率的两倍以上。

2.3 动量崩溃

尽管动量策略随着时间的推移产生了可观的利润，但自1927年以来动量在多个长期内表现大幅落后。图1特别突出了两次动量“崩溃”：1932年6月至1939年12月以及最近的2009年3月至2013年3月。这两个时期代表了动量策略最大且持续的回撤时期，是特意挑选出来用以说明我们在本文中更广泛研究的崩溃。这两个时期的起始日期并非随机选择：2009年3月和1932年6月分别是与近期金融危机相关的股市下跌之后，以及大萧条之前的市场下跌之后的“市场底部”。

聚焦于这些崩溃时期，图2展示了在这些子样本上与图1中相同的一组投资组合——无风险、市场、过去输家、过去赢家——的累积日收益。在这两个时期，输家投资组合大幅跑赢赢家投资组合。从March 8, 2009到March 28, 2013，输家产生的利润是赢家的两倍多，赢家在这一时期也跑输市场。从June 1, 1932到December 30, 1939，输家跑赢赢家50 percent。

表1还显示，赢家投资组合比输家投资组合呈现出明显更强的负偏（月度和日度）。尽管赢家长期来看仍跑赢输家，但夏普比率和阿尔法低估了这些崩溃的重要性。观察投资组合的偏度，向更极端的十分位移动时，赢家的负偏程度加深。对于顶端赢家十分位投资组合，月度（日度）偏度为-0.82 (-0.61)，而对于最极端的底部输家十分位，偏度为0.09 (0.12)。在此完整样本期内，WML投资组合的月度（日度）偏度为-4.70 (-1.18)。

表2展示了WML策略最差的月度收益，以及市场滞后两年的收益和同期的月度市场收益。从表2以及图1和图2中可以得出几个关键点：

1. While past winners have generally outperformed past losers, there are relatively long periods over which momentum experiences severe losses or “crashes.”
2. Fourteen of the 15 worst momentum returns occur when the lagged two-year market return is negative. All occur in months where the market rose contemporaneously, often in a dramatic fashion.



图2：大萧条和2008-09年金融危机之后的动量崩溃

图中绘制了四个投资组合的累计日收益：(1) 无风险资产；(2) CRSP价值加权指数；(3) 底部十分位“过去输家”投资组合；以及(4) 顶部十分位“过去赢家”投资组合，期间为从March 8, 2009至March, 28 2013（上图）以及从June 1, 1932至December 30, 1939（下图）。

3. 该表中明显的聚类以及图2中的日累计收益清楚地表明，崩溃具有相对较长的持续时间。它们并不发生在几分钟或几天的时间范围内——崩溃并非泊松跳跃。它们缓慢地发生，持续数月之久。

4. 类似地，极端损失呈现聚集：动量表现最差的两个月份是连续的，即1932年7月和8月，此前市场自1929年高点下跌了约90%。2009年3月和4月分别是动量表现第7差和第4差的月份，而1933年4月和5月分别是第6差和第12差。十个最差的动量月度收益中有三个来自2009年——在这三个月期间，市场大幅上涨且波动率下降。虽然最极端收益出现在高波动率时期似乎并不令人意外，但该效应在损失与收益之间是不对称的：极端动量收益在幅度上远没有那么大，在时间上也没有那么集中。

进一步的考察表明，崩溃表现主要归因于空头端或输家的表现。例如，在1932年7月和8月，市场实际上上涨了82%。在这两个月里，赢家十分位上涨了32%，但输家十分位上涨了232%。同样，在2009年3月至5月的三个月期间，市场上涨了26%，但输家十分位上涨了163%。因此，就我们在数据中观察到的强劲动量反转可被定性为崩溃而言，它们是一种投资组合空头端——输家——“向上崩溃”而非向下的崩溃。

表2还表明，市场贝塔的大幅变化可能有助于解释动量策略获得的部分大幅负收益。例如，截至2009年3月初，输家十分位投资组合中的公司平均较其峰值下跌了84%。这些公司包括受金融危机打击最严重的那些公司：Citigroup、Bank of America、Ford、GM和International Paper（该公司具有高度杠杆）。相比之下，过去赢家投资组合由像Autozone这样的防御性或反周期公司组成。特别是输家公司，它们通常具有极高的杠杆，并面临破产风险。在Merton (1974)模型的意义上，它们的普通股实际上是标的公司价值的虚值期权。这表明赢家和输家投资组合的市场贝塔可能存在巨大差异，从而产生凸性的、类似期权的收益——我们将在下一节中对此猜想进行更正式的研究。

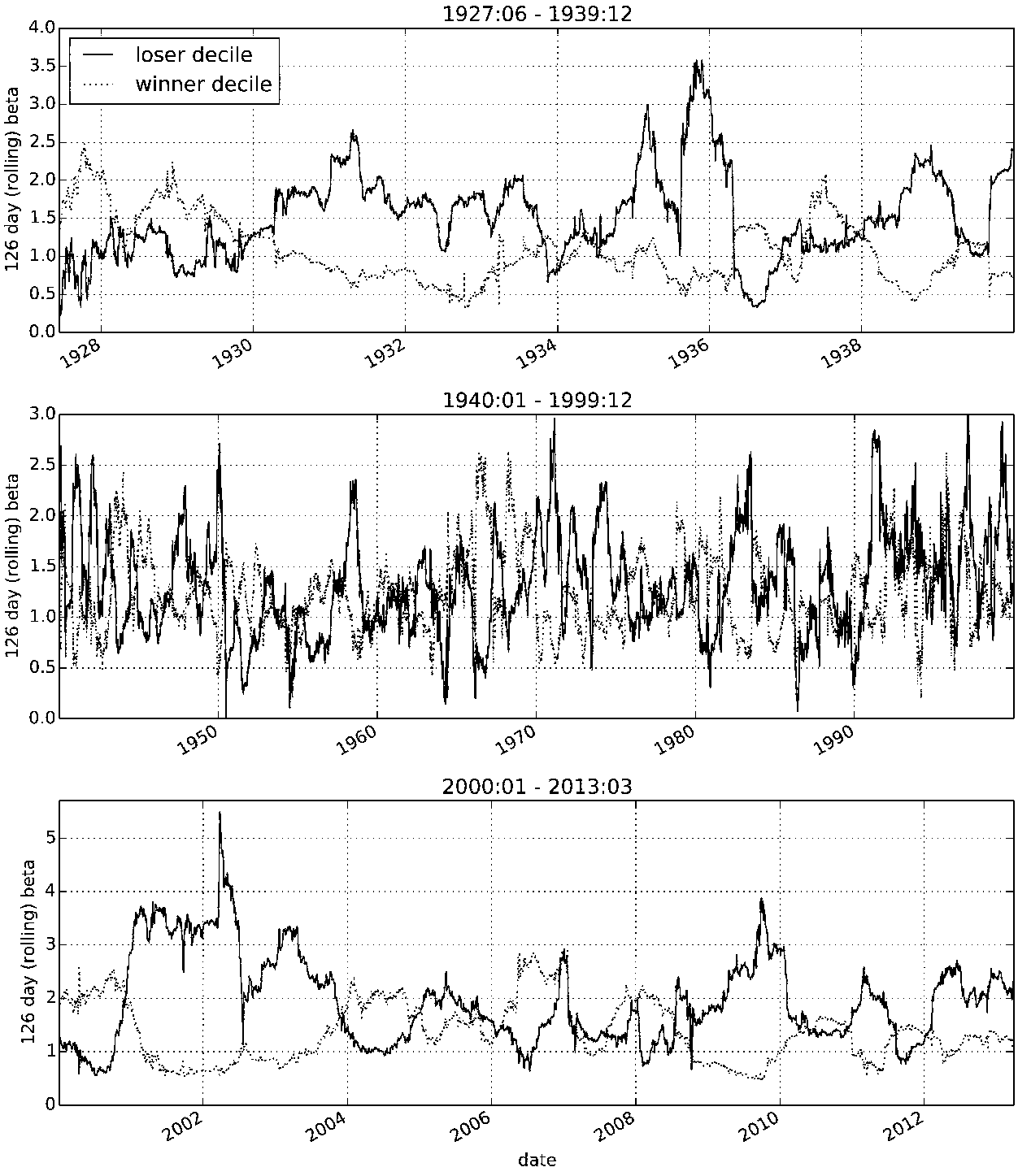


图3：赢家和输家十分位投资组合的市场贝塔 这三张图展示了在覆盖我们全样本的三个独立子样本上估计的市场贝塔：1927:06至1939:12、1940:01至1999:12和2000:01至2013:03。 贝塔是通过对动量投资组合超额收益对同期市场超额收益和市场收益的10(每日)滞后项运行一组126天滚动回归并加总贝塔估计的。

表2：最差月度动量收益

此表列出了1927:01-2013:03时间段内WML动量投资组合最差的15个月收益。表中还列出了Mkt-2y，即投资组合形成日前2年的市场收益，以及Mkt_t，即同期市场收益。1932年7月至1939年9月之间的日期用*标记，2009年4月至8月之间的日期用†标记；2001年1月和2002年11月的日期用‡标记。表中所有数字均以百分比表示。

Rank	Month	WML_t	MKT-2y	Mkt_t
1	1932-08*	-74.36	-67.77	36.49
2	1932-07*	-60.98	-74.91	33.63
3	2001-01‡	-49.19	10.74	3.66
4	2009-04†	-45.52	-40.62	10.20
5	1939-09*	-43.83	-21.46	16.97
6	1933-04*	-43.14	-59.00	38.14
7	2009-03†	-42.28	-44.90	8.97
8	2002-11‡	-37.04	-36.23	6.08
9	1938-06*	-33.36	-27.83	23.72
10	2009-08†	-30.54	-27.33	3.33
11	1931-06*	-29.72	-47.59	13.87
12	1933-05*	-28.90	-37.18	21.42
13	2001-11‡	-25.31	-19.77	7.71
14	2001-10‡	-24.98	-16.77	2.68
15	1974-01	-24.04	-5.67	0.46

3 时变的贝塔与类期权收益

为了研究赢家和输家的时变贝塔，图3绘制了赢家和输家动量十分位的市场贝塔，该贝塔是使用日度数据通过126天($\approx$ 6个月)滚动市场模型回归估计的。[2] 图3在涵盖整个样本期的三个互不重叠的子样本上绘制了贝塔：1927年7月至1939年12月、1940年1月至1999年12月，以及2000年1月至2013年3月。

贝塔大幅变动，尤其是输家投资组合，其贝塔趋于

我们使用市场收益的10个日滞后项来估计市场贝塔。具体而言，我们估计如下形式的日度回归设定:

$$\tilde{r}^e_{i,t} = \beta_0 \tilde{r}^e_{m,t} + \beta_1 \tilde{r}^e_{m,t-1} + \cdots + \beta_{10} \tilde{r}^e_{m,t-10} + \tilde{\epsilon}_{i,t}$$

and then report the sum of the estimated coefficients $\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 + \cdots + \hat{\beta}_{10}$. Particularly for the past loser portfolios, and especially in the pre-WWII period, the lagged coefficients are strongly significant, suggesting that market wide information is incorporated into the prices of many of the firms in these portfolios over the span of multiple days. See Lo and MacKinlay (1990) and Jegadeesh and Titman (1995).

会在波动剧烈的时期内大幅上升。第一张和第三张图突出了动量崩溃前几年、期间和之后几年的贝塔。在市场大幅上涨之后，赢家投资组合的贝塔有时会高于2，但输家投资组合的贝塔会达到远更高的水平（高达4或5）。赢家和输家之间扩大的贝塔差异，加上表2中这些崩溃时期以突然且剧烈的市场上涨为特征的事实，意味着WML策略将在这些时期遭受巨大损失。我们通过研究动量投资组合的平均收益与市场贝塔的时变之间的联系，对这些模式进行更正式的考察。

3.1 动量投资组合中的市场风险对冲

Grundy and Martin (2001)探讨了同样的问题，认为(Jegadeesh and Titman, 1993)最早记录的二战前时期动量投资组合的糟糕表现是时变的市场和规模敞口的结果。具体而言，他们认为经对冲的动量投资组合——其条件市场和规模敞口为零——在未对冲的动量投资组合表现不佳的二战前时期具有较高的平均收益和较高的夏普比率。

在Grundy and Martin (2001)开展其研究时，通过CRSP无法获得1962年之前时期的日度股票收益数据。鉴于动量风险敞口的动态性质，用月度数据事前估计未来的对冲系数存在问题。因此，Grundy and Martin (2001)使用当月和未来五个月的月度收益对投资组合的市场贝塔和规模贝塔进行事后估计。

然而，在未来动量投资组合贝塔与未来市场收益相关的程度上，该程序将导致对对冲后投资组合收益的有偏估计。我们证明事实上存在这种类型的强相关，这导致对冲后投资组合的估计表现存在较大的向上偏误。[3]

[3]The result that the betas of winner-minus-loser portfolios are non-linearly related to contemporaneous market returns has also been documented in Rouwenhorst (1998) who documents this feature for non-US equity momentum strategies (Table V, p. 279). Chan (1988) and DeBondt and Thaler (1987) document this non-linearity for longer-term winner/loser portfolios. However, Boguth, Carlson, Fisher, and Simutin (2010), building on the results of Jagannathan and Korajczyk (1986), note that the interpretation of the measures of abnormal performance (*i.e.*, the alphas) in Chan (1988), Grundy and Martin (2001), and Rouwenhorst (1998) are problematic and provide a critique of Grundy and Martin (2001) and other studies which "overcondition"

表 3：择时回归结果

本表展示了在1927:01至2013:03期间估计的月度时间序列回归的四种设定的结果。在所有情况下，因变量均为WML投资组合的收益。自变量为常数项、熊市指标$\mathrm{I}_{B,t-1}$（如果市场过去两年的累计收益为负，则该指标等于1）、市场超额收益$\mathrm{R}^e_{m,t}$以及同期上涨市场指标$\mathrm{I}_{U,t}$（如果$\mathrm{R}^e_{m,t} > 0$，则该指标等于1）。系数$\hat{\alpha}_0$和$\hat{\alpha}_B$已乘以$\times 100$（即以每月百分比表示）。

		Estimated Coefficients *(t-statistics in parentheses)*			
Coef.	Variable	(1)	(2)	(3)	(4)
$\hat{\alpha}_0$	1	1.852	1.976	1.976	2.030
		(7.3)	(7.7)	(7.8)	(8.4)
$\hat{\alpha}_B$	$\mathrm{I}_{B,t-1}$		-2.040	0.583	
			(-3.4)	(0.7)	
$\hat{\beta}_0$	$\tilde{R}^e_{m,t}$	-0.576	-0.032	-0.032	-0.034
		(-12.5)	(-0.5)	(-0.6)	(-0.6)
$\hat{\beta}_B$	$\mathrm{I}_{B,t-1}\cdot\tilde{R}^e_{m,t}$		-1.131	-0.661	-0.708
			(-13.4)	(-5.0)	(-6.1)
$\hat{\beta}_{B,U}$	$\mathrm{I}_{B,t-1}\cdot\mathrm{I}_{U,t}\cdot\tilde{R}^e_{m,t}$			-0.815	-0.727
				(-4.5)	(-5.6)
R^2_{adj}		0.130	0.269	0.283	0.283

3.2 WML 投资组合的类期权行为

估计动量投资组合的事后贝塔出现偏差的来源在于，在下跌市场中WML投资组合的市场贝塔与该投资组合同期的已实现表现呈强负相关。这意味着当未来市场收益较高时事后对冲将具有较高的市场贝塔，而当未来市场收益较低时则具有较低的贝塔，从而使其表现看起来要好得多。

我们还表明，扣除市场风险后，动量投资组合的收益在熊市中显著更低。这两个结果都与以下事实相关：在熊市中，动量策略的表现就如同其实际上持有市场的看涨期权空头。

我们首先通过一组月度时间序列回归来说明这些问题，其结果呈现在表3中。回归中使用的变量为：

in a similar way.

1. $\tilde{R}_{WML,t}$是t月的WML收益。

2. $\tilde{R}^{e}_{m,t}$是t月CRSP价值加权(VW)指数超额收益。

3. $I_{B,t-1}$是一个事前熊市指标，如果过去24个月的累积CRSP VW指数收益为负，则等于1，否则为零。

4. $\tilde{I}_{U,t}$是同期的——即非事前的——上行市场指示变量。如果t月的CRSP VW指数超额收益大于无风险利率（例如，$R^{e}_{m,t} > 0$），则其为1，否则为0。[4]

表3中的回归(1)将无条件市场模型拟合至WML投资组合：

$$\tilde{R}_{\text{WML},t} = \alpha_0 + \beta_0 \tilde{R}_{m,t} + \tilde{\epsilon}_t. \tag{1}$$

与文献中的结果一致，估计的市场贝塔为负，为-0.576，而截距$\hat{\alpha}$在经济意义上较大(每月1.85%)，且在统计上显著(t 统计量=7.3)。

表3中的回归(2)以熊市指标I_B为工具变量拟合条件CAPM：

$$\tilde{R}_{\text{WML},t} = (\alpha_0 + \alpha_B I_{B,t-1}) + (\beta_0 + \beta_B I_{B,t-1})\tilde{R}_{m,t} + \tilde{\epsilon}_t. \tag{2}$$

该设定试图同时捕捉熊市中的预期收益和市场贝塔差异。首先，与 Grundy and Martin (2001) 一致，我们观察到熊市中 WML 投资组合的市场贝塔发生了显著变化：其低了 -1.13，差异的 t 统计量为 -13.4。截距也更低：熊市中阿尔法的点估计值——等于 $\hat{\alpha}_0 + \hat{\alpha}_B$——现为每月 -6.4 基点。

回归 (3) 在回归中引入了一个附加项，使我们能够评估 WML 投资组合的上行和下行市场贝塔的差异程度。该设定与 Henriksson and Merton (1981) 用于评估基金经理择时能力的方法类似：

$$\tilde{R}_{\text{WML},t} = [\alpha_0 + \alpha_B \cdot I_{B,t-1}] + [\beta_0 + I_{B,t-1}(\beta_B + \tilde{I}_{U,t}\beta_{B,U})]\tilde{R}_{m,t} + \tilde{\epsilon}_t. \tag{3}$$

如果 $\beta_{B,U}$ 不同于零，这表明 WML 投资组合相对于市场表现出类似期权的行为。具体而言，负的 $\beta_{B,U}$ 将意味着，在熊市中，

[4]Of the 1,035 months in the 1927:01-2013:03 period, there are 183 bear market months by our definition. Also, there are 618 up-months, and 417 down-months.

动量投资组合实际上是卖空市场上的看涨期权。在同期市场收益为负的月份，WML投资组合贝塔的点估计为−0.70 ($\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_B$)。但是，当市场收益为正时，WML的市场贝塔要负得多——具体而言，点估计为$\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_B + \hat{\beta}_{B,U} = -1.796$。

这种期权性的主要来源是输家投资组合。表4的面板A展示了方程(3)中回归设定对十个动量投资组合中每一个的结果。该表的最后一行($\hat{\beta}_{B,U}$系数)显示了熊市中输家投资组合强劲的上涨市场贝塔。对于输家十分位，下跌市场贝塔为1.560 (= 1.338 + 0.222)，上涨市场贝塔的点估计为2.160 (= 1.560 + 0.600)。另请注意赢家十分位轻微为负的上涨市场贝塔增量(= −0.215)。这一模式同样适用于极端程度较低的赢家和输家，例如十分位2与十分位9相比或十分位3与8相比，赢家与输家之间的差异对于极端程度较低的按过去收益排序的投资组合单调递减。净效应是，做多赢家并做空输家的动量投资组合在熊市之后恰逢市场向上反转时将具有显著的负市场敞口，而对于极端程度更高的按过去收益排序的投资组合，该敞口甚至更负。

3.3 期权性中的不对称性

然而，与输家投资组合相关的期权性仅存在于熊市中。表4的面板B使用牛市指标$I_{L,t-1}$而非熊市指标$I_{B,t-1}$呈现了同一组回归。这里的关键变量是$\beta_{L,U}$上的估计系数和t 统计量，列示在面板B的最后两行中。与面板A不同，输家投资组合中不存在显著的不对称性，尽管赢家投资组合的不对称性与面板A相当。净效应是，与我们在熊市中所看到的不同，WML投资组合在牛市中没有表现出统计上显著的期权性。

3.4 WML市场风险的事前对冲与事后对冲

前述分析的结果表明，如 Grundy and Martin (2001) 中那样基于未来已实现贝塔计算对冲比率，很可能对经对冲的投资组合的表现产生严重向上偏误的估计。这是因为已实现市场贝塔

表 4：动量投资组合期权性

本表报告了动量十分位投资组合和赢家减输家 (WML) 多空投资组合的超额收益对CRSP价值加权超额市场收益和若干指示变量回归的结果。面板A报告了熊市中期权性的结果，其中对于每个动量投资组合，估计以下回归:

$$\tilde{R}^e_{i,t} = [\alpha_0 + \alpha_B I_{B,t-1}] + [\beta_0 + I_{B,t-1}(\beta_B + \tilde{I}_{U,t}\beta_{B,U})]\tilde{R}^e_{m,t} + \tilde{\epsilon}_t$$

其中 R^e_m 为 CRSP 价值加权市场超额收益，$I_{B,t-1}$ 为事前熊市指标，若过去24个月累积CRSP VW指数收益为负则等于1，否则为零，而 $I_{U,t}$ 为同期上涨市场指标，若t月CRSP VW指数超额收益为正则等于1，否则为零。面板 B报告了牛市中期权性的结果，其中对于每个动量投资组合，估计了以下回归:

$$\tilde{R}^e_{i,t} = [\alpha_0 + \alpha_L I_{L,t-1}] + [\beta_0 + I_{L,t-1}(\beta_L + \tilde{I}_{U,t}\beta_{L,U})]\tilde{R}_{m,t} + \tilde{\epsilon}_t$$

其中 $I_{L,t-1}$ 是事前牛市指标（定义为 $1 - I_{B,t-1}$）。样本期为 1927:01-2013:03。系数 $\hat{\alpha}_0$、$\hat{\alpha}_B$ 和 $\hat{\alpha}_L$ 为 $\times$100（即以每月百分比计）。

Momentum Decile Portfolios – Monthly Excess Returns
(t-statistics in parentheses)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	WML
Panel A: Optionality in Bear Markets											
$\hat{\alpha}_0$	-1.406	-0.804	-0.509	-0.200	-0.054	-0.050	0.159	0.260	0.294	0.570	1.976
	(-7.3)	(-5.7)	(-4.9)	(-2.4)	(-0.7)	(-0.9)	(2.7)	(4.1)	(3.8)	(4.6)	(7.8)
$\hat{\alpha}_B$	-0.261	0.370	-0.192	-0.583	-0.317	-0.231	-0.001	-0.039	0.420	0.321	0.583
	(-0.4)	(0.8)	(-0.6)	(-2.1)	(-1.3)	(-1.2)	(-0.0)	(-0.2)	(1.7)	(0.8)	(0.7)
$\hat{\beta}_0$	1.338	1.152	1.014	0.955	0.922	0.952	0.974	1.018	1.114	1.306	-0.032
	(30.4)	(35.7)	(42.6)	(49.5)	(55.6)	(72.1)	(72.3)	(69.9)	(62.7)	(46.1)	(-0.6)
$\hat{\beta}_B$	0.222	0.326	0.354	0.156	0.180	0.081	0.028	-0.126	-0.158	-0.439	-0.661
	(2.2)	(4.4)	(6.5)	(3.5)	(4.7)	(2.7)	(0.9)	(-3.8)	(-3.9)	(-6.8)	(-5.0)
$\hat{\beta}_{B,U}$	0.600	0.349	0.180	0.351	0.163	0.121	-0.013	-0.031	-0.183	-0.215	-0.815
	(4.4)	(3.5)	(2.4)	(5.9)	(3.2)	(3.0)	(-0.3)	(-0.7)	(-3.3)	(-2.5)	(-4.5)
Panel B: Optionality in Bull Markets											
$\hat{\alpha}_0$	0.041	0.392	-0.249	0.222	0.089	0.048	0.097	0.079	0.188	0.388	0.347
	(0.1)	(1.4)	(-1.2)	(1.3)	(0.6)	(0.4)	(0.8)	(0.6)	(1.2)	(1.5)	(0.7)
$\hat{\alpha}_L$	-1.436	-1.135	-0.286	-0.653	-0.303	-0.084	-0.164	0.164	0.239	0.593	2.029
	(-2.9)	(-3.1)	(-1.1)	(-2.9)	(-1.6)	(-0.6)	(-1.1)	(1.0)	(1.2)	(1.9)	(3.1)
$\hat{\beta}_0$	1.890	1.664	1.459	1.304	1.188	1.097	0.992	0.877	0.860	0.754	-1.136
	(41.3)	(49.6)	(59.2)	(64.5)	(69.3)	(80.5)	(72.2)	(58.7)	(46.7)	(25.9)	(-18.7)
$\hat{\beta}_L$	-0.545	-0.498	-0.451	-0.411	-0.308	-0.141	-0.078	0.133	0.285	0.670	1.215
	(-6.0)	(-7.4)	(-9.2)	(-10.2)	(-9.0)	(-5.2)	(-2.9)	(4.5)	(7.8)	(11.5)	(10.0)
$\hat{\beta}_{L,U}$	-0.010	-0.025	0.017	0.138	0.094	-0.006	0.136	0.021	-0.077	-0.251	-0.242
	(-0.1)	(-0.2)	(0.2)	(2.2)	(1.8)	(-0.1)	(3.2)	(0.4)	(-1.4)	(-2.8)	(-1.3)

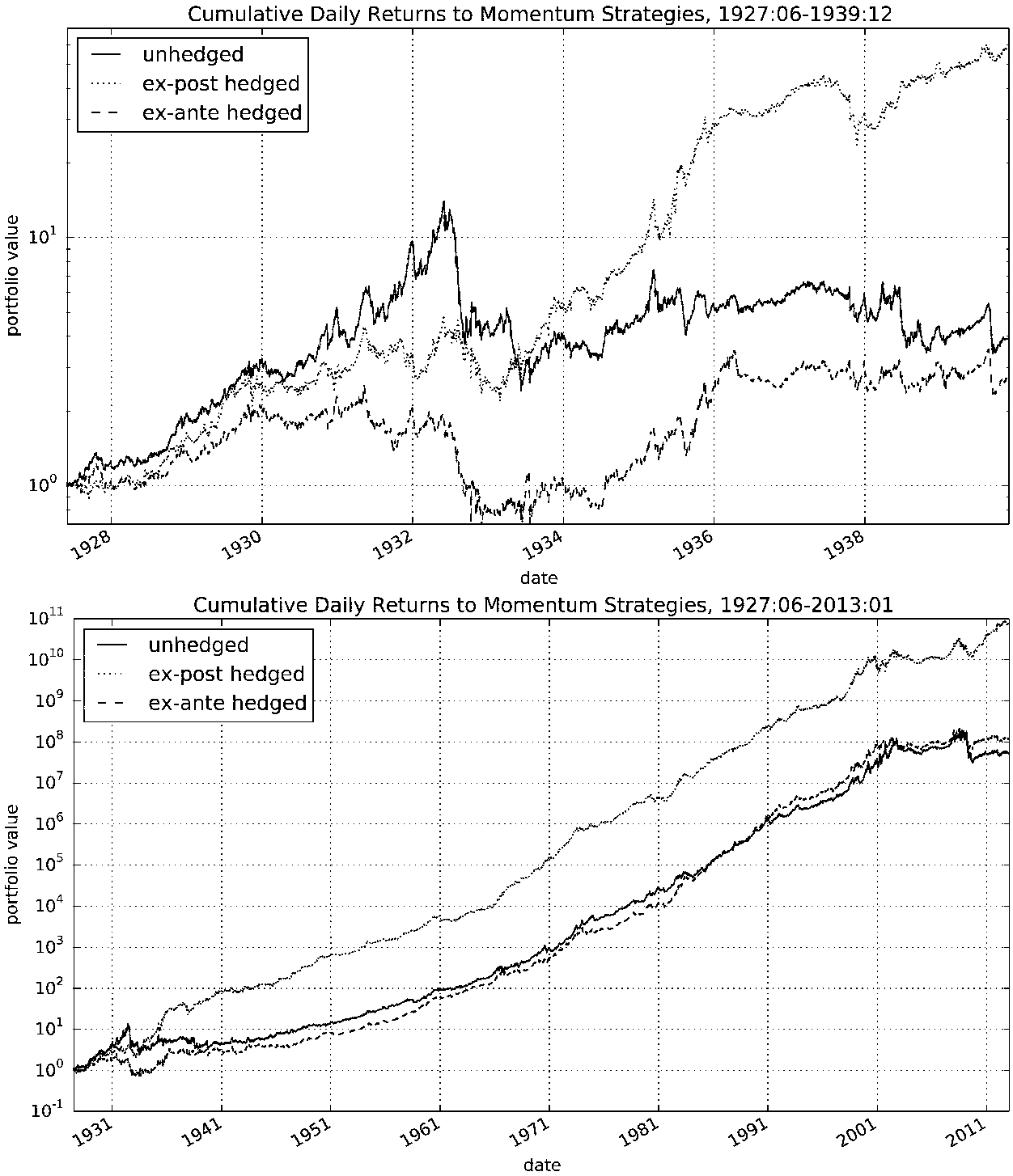


图4：事前与事后对冲投资组合表现

图中绘制了基准静态WML策略、相对于市场事后对冲的WML策略以及相对于市场事前对冲的WML策略的累积收益。事后对冲投资组合使用Grundy and Martin (2001)的事后对冲程序有条件地对冲市场敞口，但使用日度数据。具体而言，市场对冲的规模基于使用公式(2)的WML投资组合的未来42天(2个月)已实现市场贝塔。事前对冲动量投资组合使用来自公式(2)的投资组合和市场的滞后42天收益来估计市场贝塔。第一幅图绘制了这三个投资组合在1927:06至1939:12期间的累积对数收益，第二幅图绘制了它们在1927:06至2013:03完整样本期内的累积收益。

动量投资组合在市场已实现收益为正时更负。因此，事后对冲——其中对冲基于未来已实现的投资组合贝塔——在未来市场收益较高时买入市场（作为对冲），导致对冲后投资组合业绩的估计产生强烈的向上偏误。

为观察偏差的大小，图4绘制了静态未对冲、事后对冲和事前对冲的WML动量投资组合的累积对数收益。[5] 事后对冲投资组合采用WML投资组合，并使用市场贝塔的事后估计对冲掉市场风险。遵循Grundy and Martin (2001)，我们基于WML未来42天(2个月)已实现市场贝塔构建事后对冲投资组合，该贝塔使用日度数据估计。同样，为计算贝塔，我们使用市场收益的10个日度滞后。事前对冲投资组合使用投资组合对市场的滞后42天收益估计市场贝塔，包括10个日度滞后。

图4中的第一幅图绘制了1927年6月至1939年12月期间所有三个动量投资组合的累积对数收益，涵盖了最大动量崩溃之前、期间和之后的几年。事后对冲投资组合的表现明显优于未对冲动量投资组合，因为它能够避开崩溃。然而，事前对冲投资组合不仅无法避免或缓解崩溃，而且在此期间的表现也不及未对冲投资组合。因此，试图进行事前对冲，就像现实中投资者会做的那样，只会使投资者的处境更糟。在此期间，使用事后贝塔的偏差是显著的。

图4中的第二张图绘制了从1927年到2013年的完整样本期内三个动量投资组合的累积对数收益。同样，事后对冲中的强烈偏差是明显的，因为事前对冲投资组合在整个期间的表现并不优于未对冲的WML投资组合，且显著差于事后对冲投资组合。

3.5 市场压力与动量收益

对第3.2节中呈现的结果的一种粗略解释是，与熊市中的过去输家相关的存在类期权收益，且该期权的价值并未在过去输家的价格中得到充分反映。这种解释进一步表明

[5]The calculation of cumulative returns for long-short portfolios is described in Appendix A.1.

表5：动量收益与估计市场方差

本表的每一列展示了基于以下回归设定的时间序列回归的估计系数和 t 统计量：

$$\tilde{R}_{\mathrm{WML},t} = \gamma_0 + \gamma_{\mathrm{B}} \cdot \mathrm{I}_{B,t-1} + \gamma_{\sigma_m^2} \cdot \hat{\sigma}^2_{m,t-1} + \gamma_{int} \cdot \mathrm{I}_{\mathrm{B,t-1}} \cdot \hat{\sigma}^2_{m,t-1} + \tilde{\epsilon}_t,$$

其中 $\mathrm{I}_{B,t-1}$ 为熊市指标，$\hat{\sigma}^2_{m,t-1}$ 为市场日收益的方差，以月份 t 开始前126天衡量。该回归使用1927:07-2013:03期间的月度数据估计。系数 $\hat{\gamma}_0$ 和 $\hat{\gamma}_B$ 已乘以 $\times 100$（即，以每月百分比计）。

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
$\hat{\gamma}_0$	1.955	2.428	2.500	1.973	2.129
	(6.6)	(7.5)	(7.7)	(7.1)	(5.8)
$\hat{\gamma}_B$	-2.626		-1.281		0.023
	(-3.8)		(-1.6)		(0.0)
$\hat{\gamma}_{\sigma_m^2}$		-0.330	-0.275		-0.088
		(-5.1)	(-3.8)		(-0.8)
$\hat{\gamma}_{int}$				-0.397	-0.323
				(-5.7)	(-2.2)

该期权的价值应该是市场未来方差的函数。

为了检验这一假设，我们使用日度市场收益数据构建对下个月市场波动率的事前估计，并将该市场方差估计与熊市指标 $\mathrm{I}_{\mathrm{B,t-1}}$ 相结合，以预测未来 WML 收益。具体而言，我们运行以下回归：

$$\tilde{R}_{\mathrm{WML},t} = \gamma_0 + \gamma_{\mathrm{B}} \cdot \mathrm{I}_{\mathrm{B}} + \gamma_{\sigma_m^2} \cdot \hat{\sigma}^2_{m,t-1} + \gamma_{int} \cdot \mathrm{I}_{\mathrm{B}} \cdot \hat{\sigma}^2_{m,t-1} + \tilde{\epsilon}_t, \tag{4}$$

其中 I_{B} 是熊市指标，$\hat{\sigma}^2_{m,t-1}$ 是时间 t 之前126天内市场日收益的方差。

表5报告了回归结果，表明估计的市场方差和熊市指标均独立地预测未来动量收益。第(1)和(2)列分别报告了每个变量单独的回归结果，第(3)列报告了同时使用两个变量的结果。该结果与上一节的结果一致：在由熊市和高波动率所指示的高市场压力时期，未来动量收益较低。最后，表5的最后两列报告了针对

表6：WML收益对方差互换收益的回归

本表展示了零投资WML投资组合收益对截距α、标准化事前预测变量$\mathrm{I}_{B,t-1}\hat{\sigma}^2_m$，以及该预测变量与市场超额收益和S&P 500上(零投资)方差互换收益交互项的三个日度时间序列回归结果。(有关这些互换收益计算方式的详情，见附录A.2。)样本为1990年1月2日至2013年3月28日。t统计量在括号中。截距(α)和$\mathrm{I}_{B\sigma^2}$的系数通过乘以252×100转换为年化的百分比形式。

	(1)	(2)	(3)
α	31.48	29.93	30.29
	(4.7)	(4.8)	(4.9)
$\mathrm{I}_{B\sigma^2}$	-58.62	-49.16	-54.83
	(-5.2)	(-4.7)	(-5.3)
$\tilde{r}^e_{m,t}$		0.11	0.10
		(4.5)	(3.1)
$\mathrm{I}_{B\sigma^2} \cdot \tilde{r}^e_{m,t}$		-0.52	-0.63
		(-28.4)	(-24.7)
$\tilde{r}_{vs,t}$			-0.02
			(-0.4)
$\mathrm{I}_{B\sigma^2} \cdot \tilde{r}_{vs,t}$			-0.10
			(-4.7)

熊市指标与波动率之间的相互作用，其中动量收益在高波动率的熊市期间表现特别差。

3.6 对其他风险因子的敞口

我们的结果表明，时变的市场风险敞口无法解释动量投资组合在“崩溃”状态下的低收益。然而，动量投资组合的类期权行为引发了一个引人入胜的问题，即与动量相关的溢价是否可能与对方差风险的敞口有关，因为在恐慌状态下，多空动量投资组合的表现类似于市场上的空头（卖出）看涨期权，而卖空期权（即卖出方差）历史上已赚取了丰厚的溢价。[6]

T为评估动量策略对方差新息的动态敞口，我们回归[6]Se

e Christensen and Prabhala (1998) and Carr and Wu (2009).

将日度 WML 收益对 S&P 500 方差互换的推断日度（超额）收益进行回归，我们使用 VIX 和 S&P 500 收益计算该收益。附录 A.2 提供了收益计算的细节。我们运行一个带有条件变量的时间序列回归，该条件变量旨在捕捉对市场因子载荷的时变，以及可能对其他变量因子载荷的时变。条件变量 $\mathrm{I}_{\mathrm{B}\sigma^2} \equiv (1/\bar{\mathrm{v}}_B)\mathrm{I}_{B,t-1}\hat{\sigma}^2_{m,t-1}$ 是前面使用的交互项，但略有变化：

- IB是前文定义的熊市指标（如果过去两年累积市场收益为负，则$\mathrm{I}_{\mathrm{B}} = 1$，否则为零）。
- $\hat{\sigma}$2m是过去126天市场超额收益的方差。
- $(1/\bar{\mathrm{v}}_B)$是$\hat{\sigma}^2_m$在$\mathrm{I}_{B,t-1} = 1$的所有月份上的全样本均值的倒数。

用常数$1/\bar{\mathrm{v}}_B$对交互项进行归一化不会影响结果的统计显著性，但它赋予系数一个简单的解释。具体而言，由于

$$\sum_{\mathrm{I}_{B,t-1}=1} \mathrm{I}_{B\sigma^2} = 1,$$

$\mathrm{I}_{B\sigma^2}$上的系数以及与$\mathrm{I}_{B\sigma^2}$交互的变量上的系数可以解释为熊市期间相应系数的加权平均变化，其中每个观测值的权重与截至该月的事前市场方差成正比。

表6展示了该分析的结果。在回归(1)中，截距(α)估计了当$\mathrm{I}_{B,t-1} = 0$时WML投资组合的平均收益为每年31.48%。然而，$\mathrm{I}_{B\sigma^2}$上的系数表明“恐慌”时期(波动的熊市)中的加权平均收益每年低近59%。

回归 (2) 控制了市场收益和条件市场风险。与我们早期的结果一致，该列中的最后一个系数表明，在恐慌状态下，估计的 WML 贝塔下降了 0.518 (t-stat $= -28.4$)。然而，良好时期中的平均 WML 收益以及恐慌时期中 WML 溢价的变化(分别由 α 和 $\mathrm{I}_{B\sigma^2}$ 上的系数给出)，仍然大致相同。

在回归 (3) 中，我们加入方差互换的收益及其与恐慌状态的交互项。$\tilde{\mathrm{r}}_{vs,t}$上的系数表明，在恐慌状态之外（即，当$\mathrm{I}_{B,t-1} = 0$时），

WML收益与方差互换不存在显著协变。然而，$I_{B\sigma^2} \cdot \tilde{r}_{vs,t}$上的系数表明，在恐慌状态下，WML对方差互换收益具有高度显著的负载荷。也就是说，在这些期间，WML实际上是“做空波动率”。这与我们之前的结果一致，即WML表现得像空头看涨期权，但仅在恐慌时期；在这些时期之外，没有任何期权性的证据。

然而，即使在控制了方差互换收益之后，回归(3)中的截距和估计的$I_{B\sigma^2}$系数基本上没有变化。估计的非恐慌状态下的WML溢价仍然很大，而恐慌状态下该溢价的变化与之前一样为负，这表明尽管动量收益与方差风险相关，但动量的无条件收益和条件收益都不能被其解释。

我们还将 WML 动量投资组合收益对 Fama and French (1993) 的三个因子进行回归，这些因子包括超出无风险利率的 CRSP VW 指数收益、小市值减大市值 (SMB) 股票因子和高 BE/ME 减低 BE/ME (HML) 因子，均取自 Ken French 的网站。此外，我们将每个因子与恐慌状态变量 $I_{B\sigma^2}$ 进行交互。结果报告于附录 B，其中动量的异常表现在熊市状态下仍然显著更负，无论我们是相对于市场模型还是相对于 Fama and French (1993) 三因子模型来衡量异常表现，点估计几乎没有差异。[7]

4 动量投资组合的动态加权

利用上一节的见解，我们评估了一种策略的表现，该策略利用该策略的预测收益和方差动态调整在WML动量策略上的权重。我们表明，该动态策略产生的夏普比率为基准$1-long/$1-short WML策略的两倍多，且无法被其他因子或其他已提出的动态动量投资组合如恒定波动率所解释(e.g., Barroso and Santa-Clara (2012))。

[7]Although beyond the scope of this paper, we also examine HML and SMB as the dependent variable in similar regressions. We find that HML has opposite signed market exposure in panic states relative to WML, which isn't surprising since value strategies buy long-term losers and sell winners, the opposite of what a momentum strategy does. The correlation between WML and HML is -0.50. However, an equal combination of HML and WML does not completely hedge the panic-state optionality as the effects on WML are quantitatively stronger. The details are provided in Appendix B.

我们首先设计一种根据其预测收益和波动率动态加权 WML 的交易策略。我们在附录 C 中证明，对于最大化样本内无条件夏普比率的目标函数，风险资产（WML）在时间 t 的最优权重 – 1 为:

$$w_{t-1}^{*} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2\lambda \end{pmatrix} \begin{matrix} \mu_{t-1} \\ \sigma_{t-1}^{2} \end{matrix} \tag{5}$$

其中 $\mu_{t-1} \equiv E_{t-1}[R_{WML,t}]$ 是在未来一个月内(零投资) WML 投资组合的条件预期收益，$\sigma_{t-1}^{2} \equiv E_{t-1}[(R_{WML,t}^{2} - \mu_{t-1})^{2}]$ 是在未来一个月内 WML 投资组合收益的条件方差，而 λ 是控制动态投资组合无条件风险和收益的时不变标量。

我们利用先前分析的见解来提供对 μ_{t-1}，即 WML 的条件均值收益的估计。表5的结果为我们提供了时间 t WML 投资组合条件预期收益的一个工具。作为预期收益的代理变量，我们使用 WML 收益对熊市指标 $I_{B,t-1}$ 与前6个月市场方差之间交互项的拟合回归，即表5最后一列中估计的回归。

为了预测WML序列的波动率，我们首先对WML收益序列拟合由Glosten, Jagannathan, and Runkle (1993, GJR)提出的GARCH模型。该过程定义为:

$$R_{WML,t} = \mu + \epsilon_t, \tag{6}$$

其中 $\epsilon_t \sim N(0, \sigma_t^2)$，并且 σ_t^2 的演变由以下过程决定:

$$\sigma_t^2 = \omega + \beta\sigma_{t-1}^2 + (\alpha + \gamma I(\epsilon_{t-1} < 0))\,\epsilon_{t-1}^2 \tag{7}$$

其中 $I(\epsilon_{t-1} < 0)$ 是指示变量，若 $\epsilon_{t-1} < 0$则等于1，否则等于零。[8] 我们使用最大似然法在完整时间序列上估计参数集 $(\mu, \omega, \alpha, \gamma, \beta)$ (参数估计值和标准误见附录 D)。

我们将拟合的GJR-GARCH过程对未来波动率的预测与当前月份之前126个日收益的已实现标准差进行线性组合。我们在附录D中表明，这两个组成部分均有助于预测未来日度

[8]Engle and Ng (1993) investigate the performance of a number of parametric models in explaining daily market volatility for Japan. They find that the GJR model that we use here best fits the dynamic structure of volatility for that market.

realized WML volatility.

本节中的分析还与Barroso and Santa-Clara (2012)的研究相关，他们认为可以通过经其尾随波动率缩放的动量投资组合来避免动量崩溃。他们进一步表明，恒定波动率动量交易策略的无条件夏普比率远优于简单的$1-long/$1-short交易策略。

等式(5)表明，如果动量策略的夏普比率是时不变的，即预测均值始终与预测波动率成正比，我们的结果将与Barroso and Santa-Clara (2012)的结果大致相同。等式(5)表明，在这种设定下，WML的权重将与预测的WML波动率成反比——即最优动态策略将是类似于Barroso and Santa-Clara (2012)所提出的恒定波动率策略。

然而，对于动量而言情况并非如此。事实上，WML的收益实际上与预测的WML收益波动率负相关，这部分与我们关于市场压力时期之后动量收益较低的发现有关。这意味着最优动态投资组合的夏普比率随时间变化，并且确实在预测WML波动率较高（而其平均收益较低）时最低。为了检验这一假设，我们在下一小节中利用这些见解构建一个动态动量投资组合，并证明该动态策略的表现优于恒定波动率策略。

4.1 动态策略表现

图5绘制了从1927年7月到2013年3月动态策略的累积收益，其中λ的选择使得该策略样本内年化的波动率为19%——与全样本上CRSP价值加权指数的波动率相同。为便于比较，我们还绘制了静态WML策略的累积对数收益，以及与Barroso and Santa-Clara (2012)类似的、同样缩放到19%年波动率的恒定波动率策略。如图5所示，动态投资组合的表现优于恒定波动率投资组合，而后者又优于基本WML投资组合。动态投资组合的夏普比率（在该图括号中）几乎是静态WML投资组合的两倍，并且略高于恒定波动率动量投资组合。我们将在第4.3节中对这些投资组合以及其他因子进行正式的spanning检验。与我们之前的结果一致，部分

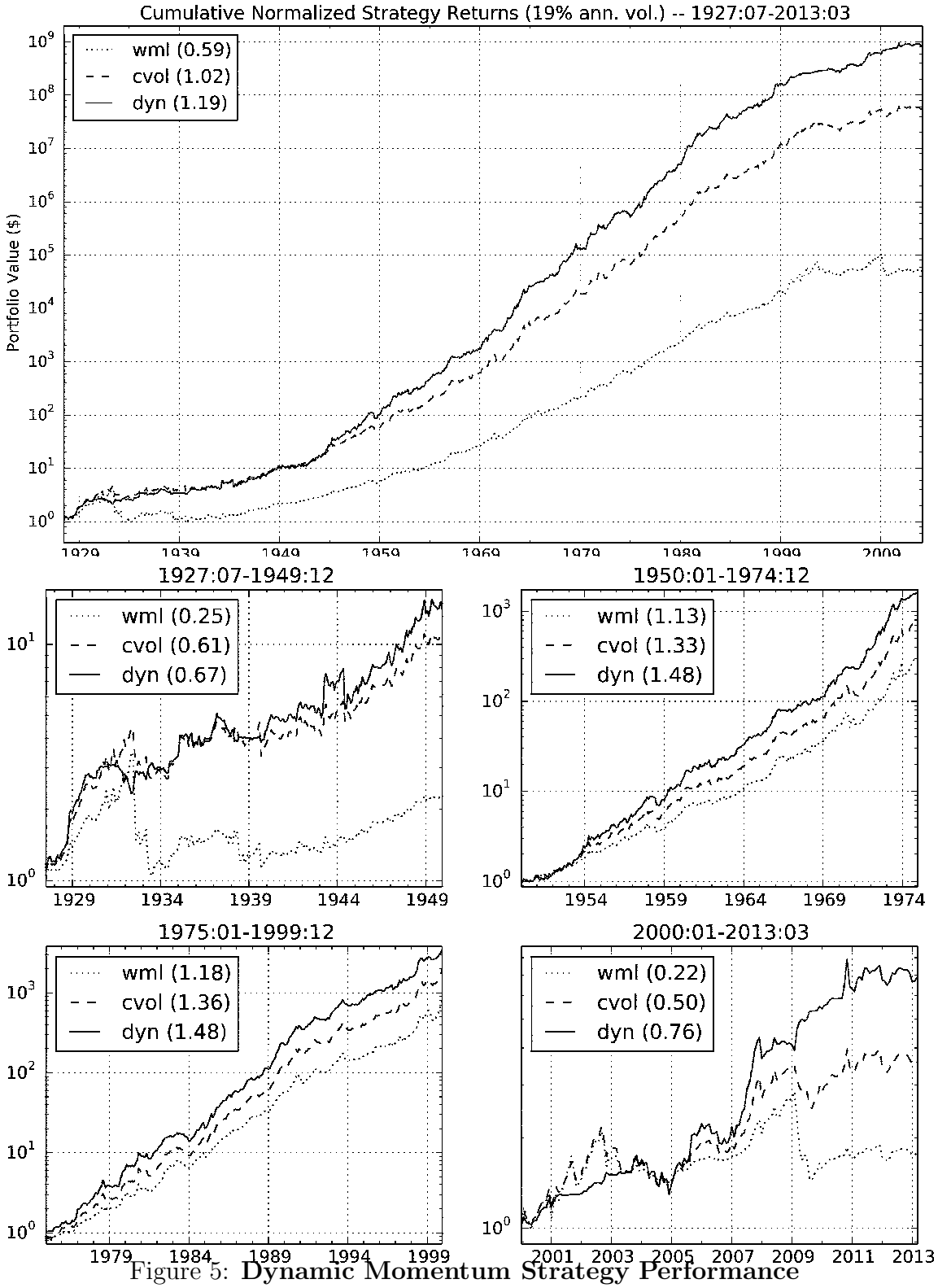


Figure 5: **Dynamic Momentum Strategy Performance**

图中绘制了来自方程(5)的动态策略“dyn”的累积收益，其中λ的选择使得该策略的样本内年化的波动率为19%——与全样本上CRSP价值加权指数的波动率相同。为了比较，我们还绘制了静态WML策略的累积对数收益，以及一个恒定波动率策略“cvol”，其与Barroso and Santa-Clara (2012)类似，也以19%的年化的波动率为目标。第一张图绘制了从1927:07到2013:03的全样本期内的累积收益。第二张图绘制了四个大约四分之一世纪的子样本上的收益：1927-1949、1950-1974、1975-1999和2000-2013。每个时期每种策略的年化的夏普比率在图上以括号报告。

动态策略的超额表现来自于其缓解动量崩溃的能力。然而，正如我们接下来所讨论的，即使在1930s和金融危机时期之外，动态策略仍然优于其他动量策略。

4.2 子样本表现

作为对我们结果稳健性的检验，我们在大约四分之一世纪的子样本集合上进行了相同的分析：1927 至 1949、1950 至 1974、1975 至 1999，以及 2000 至 2013。我们在四个子样本中的每一个中使用相同的均值和方差预测方程和相同的校准。图 5 按子样本绘制了累积对数收益，并按子样本列示了策略夏普比率（括号内）。为了便于比较，对于这些图，每种策略的收益在每个子样本中均被缩放到年化的波动率 19%。

在每个子样本中，表现的排序保持不变：动态策略优于恒定波动率策略，而恒定波动率策略优于静态WML策略。正如子样本图所示，恒定波动率策略，尤其是动态策略，相对于静态WML投资组合的表现改善，部分源于对大幅崩溃的缓解，但即使在没有这些崩溃的子时期内，仍有改善。

4.3 跨度检验

对动态投资组合成功更正式的检验是针对其他动量策略和其他因子进行跨度检验。使用日收益，我们将动态投资组合的收益对包括市场和Fama and French (1993)因子以及静态WML和恒定波动率(cvol)投资组合在内的一系列因子进行回归。这些回归得到的年化的阿尔法在表7中报告。

表7面板A的第一列报告了我们的动态动量投资组合对市场加上静态动量投资组合WML的回归结果。截距为每年23.74%，高度显著(t 统计量 = 11.99)，表明动态投资组合的收益未被市场或静态动量投资组合所捕获。由于该回归仅控制了无条件市场敞口，面板的第二列

表7：动态动量投资组合的跨度检验

本表展示了动态(面板 A)和恒定波动率(面板 B)投资组合相对于市场(Mkt)、Fama and French (1993)因子(Mkt, SMB, HML)、静态WML投资组合以及彼此的跨度检验结果，通过对动态投资组合(dyn)和恒定波动率(cvol)投资组合的收益对这些因子运行日度时间序列回归得到。此外，我们将这些因子中的每一个与市场压力指标$I_{B\sigma^2}$进行交互，以估计相对于这些因子的条件贝塔，这些贝塔被标记为“conditional”。为便于比较，dyn和cvol投资组合被缩放至与静态WML投资组合具有相同的年化的波动率(23%)。这些回归中报告的截距或α’s通过乘以252×100转换为年化的百分比形式。

Panel A: Dependent variable = returns to dynamic (dyn) momentum portfolio

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Model:	Mkt+WML	Mkt+WML conditional	FF+WML conditional	Mkt+cvol	Mkt+cvol conditional	FF+cvol conditional
α	23.74	23.23	22.04	7.27	6.92	6.10
$t(\alpha)$	(11.99)	(11.76)	(11.60)	(6.86)	(6.44)	(6.08)

Panel B: Dependent variable = returns to constant volatility (cvol) momentum portfolio

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Model:	Mkt+WML	Mkt+WML conditional	FF+WML conditional	Mkt+dyn	Mkt+dyn conditional	FF+dyn conditional
α	14.27	14.28	13.88	-0.72	-0.15	-0.02
$t(\alpha)$	(11.44)	(11.55)	(11.28)	(-0.66)	(-0.13)	(-0.02)

A报告了包含我们的恐慌状态指标与市场的交互项的回归结果，以捕捉贝塔的条件可变性。阿尔法几乎没有变化，仍然保持高度正显著。第三列随后加入了Fama and French (1993)因子SMB和HML及其与恐慌状态变量的交互项，以解释对市场、规模和价值因子的敞口的条件可变性，其中例如后者已被证明可以极大改善动量投资组合的表现 (e.g., Asness, Moskowitz, and Pedersen (2013))。该回归检验了我们的动态投资组合是否仅仅在轮换对这些因子的敞口。[9]同样，相对于该条件模型，阿尔法强劲且显著，为每年22%，在幅度上与前两列几乎相同。因此，我们的动态动量策略的异常表现并非由对这些其他因子或对静态动量投资组合的动态敞口所驱动。

表7面板A的第(4)至(6)列重复了第(1)至列的回归

[9] Since the optimal dynamic portfolio solved in Appendix C is not conditional on other factors, to form this portfolio in the presence of other factors we first regress the static momentum portfolio on the other factors using daily returns and then use the residuals to form our dynamic strategy by forecasting the conditional mean and variance of those residuals to form the dynamic weights.

(3) 通过将静态 WML 投资组合替换为恒定波动率 (cvol) 动量投资组合。阿尔法幅度下降至每年约7 percent，但仍然具有高度统计显著性 (t-stats between 6 and 7)，表明动态动量投资组合未被恒定波动率投资组合所涵盖。

表7的面板B反转了分析，检验恒定波动率投资组合是否被静态WML投资组合或动态投资组合所涵盖。面板B的前三列表明，恒定波动率投资组合未被静态WML投资组合或Fama and French (1993)因子所涵盖，产生了每年约14 percent的阿尔法，且t 统计量高度显著。这些结果与Barroso and Santa-Clara (2012)一致。然而，恒定波动率投资组合的阿尔法在幅度上略小于动态策略的阿尔法，这与图5的夏普比率比较一致。(由于我们将动态和恒定波动率投资组合均缩放至具有相同的方差，这些阿尔法是可比的，并将给出与信息比率相同的排序。)

面板 B 的第 (4) 至 (6) 列报告了将恒定波动率投资组合的收益对动态投资组合的收益进行回归的结果。在此，阿尔法均为零，无论在经济意义上还是在统计意义上，这表明动态投资组合涵盖了恒定波动率投资组合。根据附录 C，理论上应是如此，因此这意味着我们获得了对静态 WML 投资组合条件均值和方差的良好的事前预测，以形成一种动态策略，从而可靠地获取并改善恒定波动率和静态动量投资组合的收益。

5 国际股票与其他资产类别

尽管最初在美国个股中被记录，后续研究已证明在其他投资地区的普通股中以及在其他资产类别中存在强劲的动量效应(see Asness, Moskowitz, and Pedersen (2013) for a summary)。

我们研究在美国股票中观察到的相同的动量崩溃模式是否也存在于这些其他资产市场中，以及我们的动态动量投资组合是否有助于缓解这些崩溃并改善其他市场中的动量表现。

5.1 数据

数据来自Asness, Moskowitz, and Pedersen (2013)，股票涵盖美国、英国、日本和欧洲大陆。有关数据描述和来源的详细信息可参见Asness, Moskowitz, and Pedersen (2013)。美国和英国的数据始于1972年1月，欧洲和日本的数据始于1974年2月，延续至2013年5月。[10]我们还考察了一个全球股票动量策略GE，该策略遵循Asness, Moskowitz, and Pedersen (2013)，按全样本期内投资组合的事后波动率对每个地区的股票动量策略进行加权。

非股票数据同样来自Asness, Moskowitz, and Pedersen (2013)，其中包含始于1978年1月的覆盖18个发达股票市场的国家股指期货、始于1979年1月的覆盖发达市场的10种货币、始于1982年1月的10个国家的政府债券，以及始于1972年1月的27种不同的商品期货。所有序列均止于2013年5月。

此外，我们考察两个复合投资组合：GA是一种跨非股票资产类别的全球动量策略，其根据每个资产类别动量策略投资组合的事后波动率进行加权。GAll是一种跨所有股票和非股票资产类别的全球动量策略，其在全样本上根据GE和GA投资组合的事后收益波动率进行加权。

市场指数的定义因每个市场和资产类别而异：对于美国、英国、欧洲和日本，它是MSCI本地指数，对于国家指数期货，它是MSCI世界指数，对于债券市场，它是所有国家债券的等权平均，对于货币市场，它是所有货币的等权平均，而对于商品，它是高盛商品指数(GSCI)。

[10]These data extend beyond the original sample period used in Asness, Moskowitz, and Pedersen (2013), since the data are updated monthly following the same procedure for portfolio construction in Asness, Moskowitz, and Pedersen (2013). The data are available from Toby Moskowitz's website: (http://faculty.chicagobooth.edu/tobias.moskowitz/research/data.html).

5.2 美国以外的股票截面动量

这里的投资组合构建程序与本文前面使用的类似，只是没有采用顶部和底部十分位投资组合，而是使用 Asness, Moskowitz, and Pedersen (2013) P3−P1 动量投资组合，即做多按从 t − 12 月到 t − 2 月收益排序的前三分之一证券，做空后三分之一证券。投资组合的多头和空头两侧均为价值加权。如 Asness, Moskowitz, and Pedersen (2013) 所述，在此时间段内除日本外每个地区都存在强烈的动量效应。

表8的面板A至D展示了第2节中回归的结果，但此处是针对其他股票市场范围。面板A显示了方程(2)中回归设定的估计系数和t 统计量。与前文展示的结果一致，在其他股票市场中，动量策略的市场贝塔在熊市中也显著更低。使用欧洲和日本股票实施的策略在熊市期间的市场贝塔约低0.5（t 统计量约为-7）。英国动量策略贝塔下降0.2。在此期间美国动量策略的降幅为0.58——与我们在1927至2013年更长期间内观察到的WML投资组合相当。全球来看，对美国、英国、欧洲和日本取平均，动量策略的市场贝塔在熊市中明显更低。

除日本之外的所有地区，动量策略的异常收益在牛市中均显著为正。与我们在第2节中的分析一致，每个地区在熊市中的收益均较低，尽管仅将熊市指标作为恐慌时期的代理，在这些较短的样本期中所有差异在统计上均不显著。

面板 B 使用方程 (3) 中的回归设定研究了熊市中动量策略的期权性。与更长时期的美国结果一致，欧洲、英国和日本股票市场以及全球所有市场的熊市中存在统计显著的期权性。有趣的是，对于该子样本和方法，期权性的符号正确，但对美国市场而言并不具有统计显著性。当同期市场收益为正时，多空动量策略的负贝塔尤为显著。也就是说，全球所有地区的动量策略都表现出与卖出本地市场指数看涨期权相似的条件贝塔和收益。

在面板C中，我们将过去126个交易日(6个月)内年化的已实现日度市场收益方差作为条件变量加入：[11]

$$\tilde{R}_t^{P3-P1} = [\alpha_0 + \alpha_B I_{B,t-1} + \alpha_V \hat{\sigma}^2_{m,t-1}] + [\beta_0 + \beta_B I_{B,t-1} + \beta_V \hat{\sigma}^2_{m,t-1}]\tilde{R}^e_{m,t} + \tilde{\epsilon}_t. \tag{8}$$

出现了两个有趣的结果。首先，较高的事前市场方差通常与更负的动量策略贝塔相关。其次，较高的市场方差还与扣除市场收益后的动量未来异常收益大幅降低相关。最后一个关系在所有市场中均统计显著，并且再次与我们早前在较长时期内针对美国市场的结果一致。

在面板 D 中，我们再次使用第 3.6 节中介绍的 $\mathrm{I}_{B\sigma^2} \equiv (1/\bar{\mathrm{v}}_B)\mathrm{I}_{B,t-1} \cdot \hat{\sigma}^2_m$ 测度，该测度旨在捕捉市场已下跌且波动率较高的“恐慌”时期。此外，在这些回归中，我们使用 $\mathrm{I}_{B,t-1}$、$\hat{\sigma}^2_{m,t-1}$和 $\mathrm{I}_{B\sigma^2}$ 对市场贝塔的时变进行工具变量处理。具体而言，我们运行回归

$$\tilde{R}_t^{P3-P1} = [\alpha_0 + \alpha_B \mathrm{I}_{\mathrm{B}\sigma^2}] + [\beta_{\mathrm{B}}\mathrm{I}_{\mathrm{B,t-1}} + \beta_{\mathrm{V}}\hat{\sigma}^2_{\mathrm{m,t-1}} + \beta_{\mathrm{BV}}\mathrm{I}_{\mathrm{B}\sigma^2}]\tilde{\mathrm{R}}^{\mathrm{e}}_{\mathrm{m,t}} + \tilde{\epsilon}_{\mathrm{t}}. \tag{9}$$

表8中面板D的结果与我们在更长时期内针对美国得到的早期结果一致。特别地，交互项 $\mathrm{I}_{B\sigma^2}$的系数为负，在经济意义上较大，且在所有市场中以及对于全球策略而言在统计上显著。

总之，表8中的结果表明，这些不同股票市场中的动量策略也是做空波动率的，并且在以滞后市场收益不佳和高市场波动率为特征的恐慌时期具有显著更低的异常收益。

另一个值得关注的点是，在表8的面板C和D中，日本动量策略的$\hat{\alpha}$要大得多，事实上在面板C中在5%水平上显著。我们将在第5.4节中进一步探讨这一发现的含义，在该节中我们应用了一个动态日本动量策略，该策略考虑了预期收益和波动率两者的可预测性。

[11]This is the same market variance measure used earlier. However, for the EU, JP, and UK regions we have daily MSCI market return data only for the time period from January 1990 on. Therefore, over the period from 1972:01-1990:06 in the UK, and 1974:02-1990:06 in EU and JP, we use the realized monthly variance over the preceding 6 months, again annualized.

表8：国际股票市场的时间序列回归

该表报告了各地区零投资股票动量策略月度收益对指定独立变量集进行回归的估计系数和 t 统计量。估计的回归截距 (α)以及 I_B 和 $I_{B\sigma^2}$ 上的系数均乘以 12×100，以年化的百分比形式列示。GE 是一种全球股票动量策略，是四个股票市场的波动率加权投资组合。

	EU	JP	UK	US	GE
start	1974:02	1974:02	1972:01	1972:02	1972:01
end	2013:05	2013:05	2013:05	2013:05	2013:05
			Panel A		
α	8.935	1.887	7.409	5.181	5.826
	(3.5)	(0.5)	(2.7)	(1.9)	(3.6)
I_B	-3.549	-0.837	-6.827	-2.921	-4.920
	(-0.7)	(-0.1)	(-1.1)	(-0.5)	(-1.2)
R^e_m	0.071	0.246	0.015	0.150	0.023
	(1.6)	(4.8)	(0.4)	(2.7)	(0.7)
$I_B R^e_m$	-0.508	-0.527	-0.197	-0.584	-0.275
	(-7.1)	(-7.0)	(-3.1)	(-6.2)	(-4.6)
			Panel B		
α	8.935	1.887	7.409	5.181	5.826
	(3.6)	(0.5)	(2.7)	(1.9)	(3.6)
I_B	9.418	11.104	4.249	-0.266	5.019
	(1.2)	(1.3)	(0.5)	(-0.0)	(0.8)
R^e_m	0.071	0.246	0.015	0.150	0.023
	(1.7)	(4.8)	(0.4)	(2.7)	(0.7)
$I_B R^e_m$	-0.302	-0.318	0.004	-0.540	-0.098
	(-2.7)	(-2.5)	(0.0)	(-3.3)	(-1.0)
$I_B I_U R^e_m$	-0.418	-0.367	-0.306	-0.086	-0.342
	(-2.4)	(-2.0)	(-2.2)	(-0.3)	(-2.2)
			Panel C		
α	12.237	12.385	10.856	10.331	8.345
	(4.1)	(2.5)	(3.6)	(3.4)	(4.8)
I_B	1.445	4.554	0.213	6.018	2.254
	(0.3)	(0.7)	(0.0)	(0.9)	(0.5)
$\hat{\sigma}^2_m$	-0.113	-0.221	-0.078	-0.204	-0.252
	(-2.0)	(-2.9)	(-2.6)	(-3.3)	(-3.7)
R^e_m	0.115	0.280	0.020	0.215	0.041
	(2.5)	(4.2)	(0.5)	(3.6)	(1.2)
$I_B R^e_m$	-0.391	-0.512	-0.182	-0.485	-0.206
	(-4.8)	(-6.5)	(-2.5)	(-4.8)	(-3.2)
$\hat{\sigma}^2_m R^e_m$	-1.755	-0.734	-0.040	-2.361	-1.959
	(-2.6)	(-0.7)	(-0.2)	(-2.5)	(-2.2)
			Panel D		
α	10.286	5.333	8.627	7.084	6.720
	(4.4)	(1.6)	(3.4)	(2.8)	(4.5)
$I_{B\sigma^2}$	-6.509	-9.910	-11.408	-11.055	-8.704
	(-2.0)	(-2.2)	(-3.2)	(-2.6)	(-3.6)
$I_B R^e_m$	-0.306	-0.180	-0.176	-0.245	-0.177
	(-3.7)	(-1.8)	(-2.6)	(-2.4)	(-2.8)
$\hat{\sigma}^2_m R^e_m$	-0.295	3.685	-0.600	1.839	-2.798
	(-0.2)	(3.8)	(-0.8)	(1.2)	(-1.2)
$I_{B\sigma^2} R^e_m$	-0.056	-0.307	0.073	-0.261	0.036
	(-0.7)	(-3.2)	(0.8)	(-2.4)	(0.5)

5.3 其他资产类别中的截面动量

在美国股票之外的熊市中动量策略的类期权收益的证据，实际上在我们考察的每一个其他股票市场中都是如此，证明了动量的这一特征是一个稳健的现象，而不太可能是由偶然因素造成的。为了进一步的稳健性，我们还考察了非股票资产类别中的动量策略。除了为熊市中动量策略的类期权收益提供另一个样本外检验之外，在这些资产类别中发现相同的类期权不对称性也将对 Merton (1974) 的解释构成挑战。

表9展示了非股票资产类别动量策略的时间序列回归结果，与表8中针对国际股票的回归类似。首先，面板A最后一行中的$I_{B,t-1} \cdot R^e_m$系数和t 统计量表明，在所有资产类别中，动量投资组合的市场贝塔在熊市中显著更负。熊市之后动量投资组合的输家端将具有较高的市场贝塔这一直觉对其他资产类别同样成立。面板A第二行中的$I_{B,t-1}$系数也提供了与早期发现弱一致的证据，即经市场调整的动量收益在熊市之后较低。点估计除债券外均为负，但仅在货币市场中该系数显著。

面板B评估了股票截面动量策略中存在的期权性是否也存在于其他资产类别中。$I_{B,t-1}\tilde{I}_{U,t}\,\tilde{R}^e_{m,t}$系数对于四个资产类别中的每一个以及两个综合投资组合均为负，但仅对商品在5%水平上统计显著。这一结果引人深思。尽管诸如Merton (1974)这样的模型认为股票应表现出类期权特征，但尚不清楚这样的模型能否轻易解释商品期货中存在的期权性，以及货币市场中微弱存在的期权性。

表 9 的面板 C 估计了其他资产类别动量策略的方程 (8)。在这里，在商品 (CM)、货币 (FX) 和股票 (EQ) 期货资产类别中，滞后波动率与动量策略收益之间关系的符号再次为负。面板 D 再次使用交互变量 $I_{B\sigma^2}$ 作为波动性熊市的工具变量。如表 8 所示，我们控制了与 $I_{B,t-1}$、$\hat{\sigma}^2_m$ 及交互项本身相关的市场贝塔的变化。在除 FI 之外的所有资产类别中，该交互项的系数为负，这与我们之前在美国和国际股票市场中的发现一致。然而，除 FX 和 GAll 投资组合外，该系数在 5% 水平上不显著。

表9：其他资产类别的时间序列回归

该表报告了每个资产类别中零投资动量策略的月度收益对所示自变量集回归的估计系数和t 统计量。GA和GAll分别是涵盖所有非股票资产类别以及涵盖包括股票在内的所有资产类别的全球策略，其中每个资产类别和股票市场按其全样本波动率的倒数加权。估计的截距以及$\mathrm{I}_{B,t-1}$和$\mathrm{I}_{B\sigma^2}$上的系数均乘以12×100，以换算为年化的百分比形式。

	FI	CM	FX	EQ	GA	GAll
start	1983:02	1973:02	1980:02	1979:02	1973:02	1973:02
end	2013:05	2013:05	2013:05	2013:05	2013:05	2013:05
			Panel A			
α	0.006	16.302	4.745	8.575	4.653	4.639
	(0.0)	(3.7)	(2.2)	(3.8)	(4.6)	(5.0)
I_B	0.798	-10.470	-8.221	-0.575	-2.426	-3.294
	(0.3)	(-1.4)	(-2.5)	(-0.1)	(-1.1)	(-1.3)
R^e_m	0.186	0.308	0.382	0.272	0.162	0.082
	(3.1)	(4.1)	(4.4)	(6.0)	(2.7)	(1.9)
$I_B R^e_m$	-0.362	-0.730	-1.092	-0.620	-0.485	-0.366
	(-2.7)	(-4.5)	(-8.6)	(-8.5)	(-3.9)	(-4.4)
			Panel B			
α	0.006	16.302	4.745	8.575	4.653	4.639
	(0.0)	(3.8)	(2.2)	(3.8)	(4.6)	(5.1)
I_B	1.994	7.014	-4.096	6.248	1.142	3.746
	(0.6)	(0.7)	(-0.9)	(1.1)	(0.4)	(1.1)
R^e_m	0.186	0.308	0.382	0.272	0.162	0.082
	(3.1)	(4.1)	(4.4)	(6.0)	(2.7)	(1.9)
$I_B R^e_m$	-0.278	-0.205	-0.911	-0.485	-0.222	-0.106
	(-1.4)	(-0.8)	(-5.0)	(-4.6)	(-1.2)	(-0.9)
$I_B I_U R^e_m$	-0.197	-1.102	-0.405	-0.312	-0.563	-0.605
	(-0.6)	(-2.5)	(-1.4)	(-1.7)	(-1.8)	(-2.9)
			Panel C			
α	-0.297	20.050	7.527	9.277	5.835	5.963
	(-0.2)	(3.5)	(2.4)	(3.8)	(4.9)	(5.9)
I_B	1.057	-9.022	-7.475	0.634	-0.759	0.554
	(0.4)	(-1.2)	(-2.2)	(0.2)	(-0.3)	(0.2)
$\hat{\sigma}^2_m$	0.136	-0.211	-0.503	-0.047	-0.756	-0.585
	(0.2)	(-1.1)	(-1.2)	(-0.7)	(-1.8)	(-3.0)
R^e_m	0.278	0.522	0.429	0.299	0.201	0.104
	(2.1)	(4.3)	(4.0)	(6.3)	(3.0)	(2.3)
$I_B R^e_m$	-0.385	-0.712	-1.045	-0.549	-0.374	-0.267
	(-2.8)	(-4.4)	(-8.0)	(-6.6)	(-2.7)	(-2.8)
$\hat{\sigma}^2_m R^e_m$	-55.971	-8.820	-9.702	-2.001	-23.842	-8.605
	(-0.8)	(-2.2)	(-0.8)	(-1.7)	(-1.2)	(-1.5)
			Panel D			
α	0.218	13.803	3.419	9.240	4.766	4.853
	(0.2)	(3.7)	(1.8)	(4.7)	(5.1)	(5.6)
$I_{B\sigma^2}$	0.026	-4.808	-4.655	-2.683	-2.308	-4.056
	(0.0)	(-1.2)	(-2.1)	(-1.2)	(-1.8)	(-2.8)
R^e_m	0.263	0.772	0.672	0.384	0.238	0.128
	(1.9)	(5.0)	(3.0)	(5.9)	(2.0)	(2.0)
$I_B R^e_m$	-0.281	-1.207	-1.293	-0.669	-0.424	-0.303
	(-0.8)	(-4.8)	(-5.0)	(-6.4)	(-2.3)	(-2.7)
$\hat{\sigma}^2_m R^e_m$	-46.141	-18.887	-60.175	-8.332	-49.075	-22.030
	(-0.6)	(-3.4)	(-1.4)	(-2.4)	(-0.7)	(-1.0)
$I_{B\sigma^2} R^e_m$	-0.105	0.344	0.268	0.222	0.074	0.095
	(-0.3)	(2.5)	(1.3)	(1.9)	(0.4)	(0.6)

这些结果与针对美国股票以及所有其他国际股票市场所发现的结果大体一致。除了提供更强的稳健性之外，这些发现也使得在Merton (1974)式理论下更难以调和，而该理论更适用于股票收益。

5.4 其他市场和资产类别中的动态策略

鉴于动量在其他股票市场和其他资产类别中类期权特征的稳健性，我们考察了在这些其他市场中利用这些见解的动态动量策略的有效性，以观察其超额表现的样本外稳健性如何。

我们如前所述，利用每个市场中WML投资组合的事前预期收益和波动率构建动态动量策略，所使用的工具变量来自前文分析——即该资产类别的事前熊市指标$I_{B,t-1}$与过去6个月资产类别市场波动率的交互项——以预测条件预期收益和波动率。预测模型以及每个资产类别的GARCH模型参数的具体设定见附录D。

表10的面板A报告了每个市场和资产类别中简单的$1做多-$1做空WML动量交易策略的夏普比率和偏度（括号内），以及恒定波动率动量交易策略和上文所述的动态动量交易策略。此外，我们报告了所有市场股票动量策略的全球组合（GE）、非股票资产类别的全球组合（GA），以及所有股票市场和非股票资产类别的组合（GAll）。

如表10的面板A所示，在我们研究的每一个市场和资产类别中，从静态WML动量策略到恒定波动率动量策略再到我们的动态动量策略，夏普比率均有显著改善。在大多数情况下，我们的动态策略使夏普比率较传统的静态动量投资组合翻倍。此外，我们的动态动量策略在典型动量投资组合未能产生正利润的市场（如日本）中恢复了正收益。在日本，静态的经典动量投资组合实现了0.07的夏普比率，但我们在日本的动态动量投资组合产生了0.42的夏普比率。（遗憾的是，即使是动态策略也没有为固定收益带来显著的夏普比率。）

表10：Dynam ic和恒定波动率动量Ac ross 资产类别

面板 A 展示了我们研究的每个不同资产类别和市场中月度动量策略的年化的夏普比率，对于每个资产类别，WML 表示基准 $1-long/$1-short 静态动量策略，“cvol”表示按该策略的事前预测波动率加权的策略，使用过去六个月的日收益来估计波动率，而“dyn”是附录 C 中描述的最大夏普比率策略，该策略使用我们的市场压力指标和过去六个月波动率估计对动量策略收益的条件均值和方差进行事前预测，按条件夏普比率对动量策略进行动态加权，* 表示“完全动态”实施，其中动态策略本身的加权组合也被用于加总至综合跨地区和资产类别策略的全球股票 (GE)、全球资产类别 (GA) 和全球所有 (Gall) 策略，对于所有其他全球组合，每个成分策略被缩放至具有相等的波动率，然后这些策略被等权加权，面板 B 报告了在每个市场和资产类别内，每个市场和资产类别中 cvol 和最优动态 (dyn) 投资组合对静态 WML 动量策略以及彼此进行的跨度回归的截距或阿尔法及其 t 统计量，每个跨度回归还包括该资产类别的市场投资组合以及市场投资组合与每个资产类别的恐慌状态指标 $I_{B\sigma^2}$ 的交互项，以捕捉贝塔中的条件变化。

	EU	JP	UK	US	GE	GE*	FI	CM	FX	EQ	GA	GA*	GAll	GAll*
start	06/90	06/90	06/90	07/72	07/72	07/72	06/83	02/73	02/80	02/79	02/73	02/73	02/73	02/73
end	05/13	05/13	05/13	05/13	05/13	05/13	05/13	05/13	05/13	05/13	05/13	05/13	05/13	05/13
Panel A: Annualized Strategy Sharpe Ratio (Skewness)														
WML	0.462	0.067	0.465	0.283	0.513		0.004	0.587	0.296	0.705	0.676		0.754	
	(-0.34)	(0.02)	(-0.62)	(-0.04)	(-0.34)		(-0.24)	(0.01)	(-0.54)	(-0.18)	(-0.48)		(-0.33)	
cvol	0.886	0.160	0.751	0.519	0.732		0.020	0.686	0.423	0.800	0.791		0.942	
	(0.55)	(-0.13)	(-0.02)	(-0.09)	(0.13)		(-0.45)	(-0.07)	(-0.47)	(0.05)	(-0.31)		(-0.18)	
dyn	1.130	0.416	0.891	0.646	0.752	0.956	0.066	0.803	0.653	0.843	0.973	1.028	1.139	1.223
	(0.97)	(1.41)	(0.36)	(0.08)	(0.33)	(1.11)	(0.06)	(0.39)	(-0.20)	(0.25)	(0.11)	(-0.19)	(0.20)	(0.44)
Panel B: Spanning Tests														
Regression of cvol **on** WML, R^e_m **and** $I_{B\sigma^2}R^e_m$														
α	5.44	3.09	6.14	5.09	2.77		0.11	2.01	1.34	1.47	0.58		0.86	
$t(\alpha)$	(4.1)	(1.8)	(3.4)	(4.3)	(4.7)		(0.4)	(3.2)	(3.4)	(2.8)	(4.4)		(5.2)	
Regression of dyn **on** WML, R^e_m **and** $I_{B\sigma^2}R^e_m$														
α	13.75	8.50	14.28	7.26	4.59	6.60	2.51	6.71	3.36	3.31	2.34	3.24	2.83	4.69
$t(\alpha)$	(4.9)	(2.7)	(3.7)	(3.5)	(4.8)	(6.6)	(2.5)	(3.3)	(2.9)	(2.9)	(4.5)	(5.3)	(5.3)	(7.6)
Regression of dyn **on** cvol, R^e_m **and** $I_{B\sigma^2}R^e_m$														
α	9.01	7.27	8.99	3.00	1.95	4.48	2.48	3.98	1.84	1.30	1.59	2.68	1.77	3.97
$t(\alpha)$	(3.9)	(2.4)	(2.9)	(1.9)	(2.8)	(5.3)	(2.5)	(2.5)	(2.0)	(1.8)	(3.7)	(4.7)	(4.2)	(6.9)
Regression of cvol **on** dyn, R^e_m **and** $I_{B\sigma^2}R^e_m$														
α	0.01	0.38	0.72	1.92	0.48	0.30	-0.21	0.14	-0.11	-0.02	-0.20	0.21	-0.16	-0.06
$t(\alpha)$	(0.0)	(0.1)	(0.2)	(1.2)	(0.7)	(0.4)	(-0.2)	(0.1)	(-0.1)	(-0.0)	(-0.5)	(0.4)	(-0.4)	(-0.1)

括号中的偏度数字也很有意思，因为所有市场中静态动量策略主要为负的偏度是显而易见的，但动态动量策略大多呈现正的偏度——这与在这些策略收益图中看到的“崩溃”得到缓解是一致的。

我们还报告了“完全动态”投资组合的结果，该投资组合是单个资产类别或市场动态策略的加权组合，其中权重基于每个成分策略的事前条件波动率。即，每个成分策略被缩放至具有相等波动率 (事前)，然后这些策略被等权加权。通过这种方式，我们还利用每个成分策略的动态信号强度的截面信息来构建跨所有资产类别的完全动态组合投资组合。我们在表 10 中用 * 表示这些完全动态策略。如该表所示，对我们的动态动量策略的这一额外改进带来了额外的夏普比率提升，为利用条件均值和方差可预测性来提高动量策略收益提供了另一项稳健性检验。

表10的面板B报告了每个市场和资产类别内静态WML投资组合、恒定波动率策略和动态策略的跨度检验结果。这些日收益回归还包括市场超额收益以及与资产类别特定的恐慌状态指标$I_{B\sigma^2}$相交互的（该资产类别的）市场超额收益的交互项，以捕捉贝塔的条件变化。[12]第一行报告了每个市场和资产类别中恒定波动率策略相对于WML的阿尔法（及其t 统计量），以及股票市场全球（GE）、资产类别全球（GA）和所有市场及资产类别全球（Gall）的结果。与Barroso and Santa-Clara (2012)针对美国股票的研究结果一致，恒定波动率策略在每一个市场和资产类别中相对于静态动量策略均产生了高度显著的正阿尔法（日本和固定收益除外，在这些市场中动量本身并未产生统计上显著的正收益）。

第二行报告了动态动量策略相对于WML的阿尔法。在此，阿尔法也均为正且在统计上显著，并且在每一个市场和资产类别中都大于恒定波动率动量的阿尔法。由于动态策略和恒定波动率策略均被缩放到相同的波动率，这表明

[12]As with our spanning tests in Section 4, the dynamic strategy used in Panel B is based on *ex-ante* forecasts of the mean and variance of the residual from a regression of the WML strategy on the excess market return R^e_m and the interacted market return $I_{B\sigma^2} R^e_m$, using the panic state indicator and lagged residual variances as forecasting variables. See footnote 9.

动态动量投资组合相比恒定波动率投资组合提供了改进的均值-方差效率。

为了更正式地检验这一观点，表10面板B的最后两组行报告了动态策略收益对恒定波动率策略收益回归得到的阿尔法，反之亦然。结果与我们之前的发现一致：在几乎每个市场和资产类别中，动态动量投资组合相对于恒定波动率策略都取得了正的且统计显著的阿尔法，这表明在任何市场或资产类别中恒定波动率策略都不能涵盖动态策略。相反，在每个市场和资产类别中，恒定波动率策略相对于动态策略均未能产生显著的阿尔法，这表明在每个市场和资产类别中动态动量策略涵盖了恒定波动率策略。这些在另外八个市场和资产类别中样本外展示的结果，为基于每个市场中动量策略期权性洞见的动态动量投资组合的稳健性提供了有力的证据。

总体而言，动量策略的期权性、条件贝塔和收益溢价的一致证据，以及我们的动态加权方案在许多不同市场和截然不同的资产类别中的显著改进，提供了丰富的样本外证据。动量崩溃及其可被熊市和事前波动率测度预测的特性是动量策略的一个可靠且稳健的特征，可能为这一收益因子的潜在来源提供线索。[13]

6 结论

在“正常”环境中，我们看到持续的价格动量在统计和经济上都很强劲，并表现在众多股票市场和广泛多样的资产类别中。

然而，在长期市场下跌之后的极端市场环境中，过去输家的市场价格蕴含着非常高的溢价。当糟糕的市场状况改善且

[13]Although beyond the scope of this paper, it would be interesting to see if other momentum-type strategies, such as earnings momentum in equities (Chan, Jegadeesh, and Lakonishok (1996)), or time-series momentum in futures contracts (Moskowitz, Ooi, and Pedersen (2012)), or cross-momentum effects (Cohen and Frazzini (2008)) exhibit similar features.

当市场开始反弹时，输家出现强劲上涨，导致动量策略因做空这些资产而遭遇“动量崩溃”。我们发现，在熊市状态下，特别是在市场波动率高时，过去输家的下行市场贝塔较低，但上行市场贝塔非常大。这种期权性通常似乎并未反映在过去输家的价格中。因此，过去输家的预期收益非常高，动量效应在这些时期发生反转。然而，这一特征并不同样适用于好时期中的赢家，从而导致在极端时期赢家和输家对市场收益的敞口不对称。

这些结果被证明在八个不同市场和资产类别以及多个时间段内均具有稳健性。此外，这些崩溃时期是可预测的：我们使用熊市指标和事前波动率估计来预测动量策略的条件均值和方差。基于这些估计，我们创建了一个简单的动态加权的动量投资组合版本，该版本将静态动量策略的夏普比率大约提高了一倍，且无法被恒定波动率动量策略或其他因子所解释——在我们研究的每个市场、资产类别和时间段中均一致地如此。

什么可以解释这些发现？我们考察了多种解释，从对崩溃风险的补偿到波动率风险，再到诸如 Fama and French (1993) 因子等其他因子风险，但发现这些解释都不能完全解释我们的发现。对于股票动量，关于股票期权式收益的 Merton (1974) 解释可能是合理的，但期货、债券、货币和商品中动量策略同样存在相同现象和期权式特征，这使得该解释更具挑战性。或者，这些效应可能与若干行为学发现大致一致，即在极端情况下，个体往往感到恐惧，并似乎关注损失，而在很大程度上忽略概率。[14] 这一行为现象是否与本文记录的实证结果完全一致是一个有待进一步研究的课题，这将表明这些市场和资产类别中每个市场的参与者行为都受到类似的影响，尽管这些不同市场中的平均投资者和边际投资者在许多其他维度上可能存在很大差异。

[14]See Sunstein and Zeckhauser (2008), Loewenstein, Weber, Hsee, and Welch (2001), and Loewenstein (2000).

附录

计算的详细描述

A.1 累计收益计算

(可实施)策略上的累计收益是在时间0的投资，在每个时点全额再投资——即没有现金存入或取出。也就是说，时间t和T之间的累计算术收益记为R(t, T)。

$$R(t,T) = \prod_{s=t+1}^{T} (1 + R_s) - 1,$$

其中 R_s 表示在时间 t 结束的期间内的算术收益，而 $r_s = \log(1 + R_s)$ 表示期间 s 内的对数收益，

$$r(t,T) = \sum_{s=t+1}^{T} r_s.$$

对于多空投资组合，累计收益为:

$$R(t,T) = \prod_{s=t+1}^{T} (1 + R_{L,s} - R_{S,s} + R_{f,t}) - 1,$$

其中 $R_{L,s}$、$R_{S,s}$ 和 $R_{f,s}$ 项分别为投资组合多头端的收益、投资组合空头端的收益和无风险利率。因此，该策略反映了累积收益，初始投资为 V_t，其管理方式如下:

1. 使用 $\$V_0$ 作为保证金，你买入 $\$V_0$ 的投资组合多头一侧，并卖空价值 $\$V_0$ 的投资组合空头一侧。注意，这与 Reg-T 要求一致。在每个期间 s，所缴纳的保证金按 $R_{f,s}$ 利率赚取利息。2. 在每个期间结束时，对投资组合多头一侧和空头一侧的投资价值进行调整，以反映投资组合多头一侧和空头一侧的收益。因此，例如，在第一个期间结束时，对投资组合多头一侧和空头一侧的投资均进行调整，使其价值等于投资组合的总价值至 $V_{t+1} = V_t \cdot (1 + R_L - R_S + R_f)$。

该方法假设除每月末外，不存在追加保证金等情况。这些计算收益未包含交易成本。

A.2 方差互换收益的计算

我们使用SPX和VIX的日观测数据以及一个月期国库券利率的日水平，计算S&P 500每日方差互换的收益。SPX和VIX自January 2, 1990起的历史日观测数据取自CBOE的VIX网站。[15] 每日一个月期利率序列取自Ken French数据库。

VIX是使用具有广泛行权价格范围和两个到期日的S&P 500指数期权的面板计算的——通常是两个最接近到期的合约，以最接近地近似具有30个日历日恒定到期期限的方差互换的互换率的方式加权。[16] CBOE使用的计算方法使VIX等同于未来30个日历日内S&P 500方差互换的互换率。然而，CBOE使用的方法是：(1)将该方差年化；(2)取该方差的平方根（以转换为波动率），乘以100以转换为百分比形式。

鉴于VIX构建方法，我们可以计算从第t−1天到第t天的方差互换的日收益，如下：

$$R_{vs,t} = D_t \left[\frac{1}{21} \left(252 \left[100 \cdot \log \left(\frac{S_t}{S_{t-1}} \right) \right]^2 - \mathrm{VIX}_{t-1}^2 \right) + \frac{20}{21} \left(\mathrm{VIX}_t^2 - \mathrm{VIX}_{t-1}^2 \right) \right].$$

此处D_t为20个交易日折现因子。其计算为$D_t = (1 + r_{1m,t})^{20/252}$，其中$r_{1m,t}$为截至t日年化的一个月国库券收益率，来自Ken French's website。VIX_t为t日末所报的VIX水平，S_t为t日末经所有公司行动调整后的S&P 500水平。注意方程中的252和100因子是因为VIX以年化的百分比形式报价。

该方程假定远期方差曲线是平坦的。也就是说，我们隐含地假设t日20个交易日和21个交易日方差互换利率相同（且等于VIX_t^2）。对于市场而言，这一近似应该是相当准确的。

B 对规模和价值因子的敞口

我们将WML动量投资组合收益对Fama and French (1993)的三个因子进行回归，这些因子包括超出无风险利率的CRSP VW指数收益、小市值减大市值(SMB)股票因子和高BE/ME减低BE/ME(HML)因子，均获得

[15] The daily data for the new VIX are available at `http://www.cboe.com/micro/VIX/historical.aspx`.
[16] See Chicago Board Options Exchange (2003) for a full description of the VIX calculation.

表11：WML、HML和SMB风险溢价的条件估计

本表呈现了月度时间序列回归的结果。因变量在每列的表头标示，分别为：(1) WML；(2) 由Asness and Frazzini (2011)提出的HML−devil投资组合；Fama and French (1993)的SMB投资组合收益；或(4) 50% WML和50% HML-devil的投资组合。自变量为：截距 α、标准化的事前预测变量$\mathrm{I}_{B\sigma^2} \equiv (1/\bar{\mathrm{v}}_B)\mathrm{I}_{B,t-1} \cdot \hat{\sigma}^2_m$，以及该预测变量与市场超额收益和Fama and French (1993) HML和SMB收益的交互项。样本期为WML和SMB回归的January 1927 through March, 2013，以及HML-d和WML+HML-d投资组合的January 1927-December 2012。α和$\mathrm{I}_{B,t-1}\hat{\sigma}^2_m$的系数通过乘以12 × 100转换为年化的百分比形式。

	Dependent Variable – Return Series							
Vars.	WML		HML-d		SMB		WML+HML-d	
α	24.93	26.95	2.96	3.14	1.91	0.34	13.41	14.08
	(8.6)	(9.4)	(1.8)	(2.2)	(1.5)	(0.3)	(10.0)	(11.0)
$I_{B\sigma^2}$	-28.80	-26.94	9.32	6.57	5.33	5.44	-12.01	-11.13
	(-5.8)	(-5.4)	(3.3)	(2.7)	(2.4)	(2.6)	(-5.2)	(-5.1)
r^e_m	-0.17	-0.15		-0.02		0.21		-0.09
	(-3.3)	(-2.7)		(-0.6)		(9.4)		(-4.0)
$I_{B\sigma^2} \cdot r^e_m$	-0.54	-0.44		0.33		-0.01		-0.11
	(-12.9)	(-7.8)		(16.3)		(-0.4)		(-5.8)
r_{SMB}		-0.16						
		(-1.9)						
$I_{B\sigma^2} \cdot r_{\mathrm{SMB}}$		-0.18						
		(-2.2)						
r_{HML}		-0.38						
		(-4.8)						
$I_{B\sigma^2} \cdot r_{\mathrm{HML}}$		0.05						
		(0.7)						

来自 Ken French 的网站。此外，我们将每个因子与恐慌状态变量 $\mathrm{I}_{B\sigma^2}$ 进行交互。结果报告在表 11 中，其中动量的异常表现继续在熊市状态下显著更负，无论我们相对于市场模型还是相对于 Fama and French (1993) 三因子模型来衡量异常表现，点估计几乎没有差异。

该表的接下来两列重复了以 HML 而非 WML 作为因变量的市场模型回归。对于这些回归，我们使用 Asness and Frazzini (2011) 的修正后 HML 投资组合。具体而言，Asness and Frazzini 表明，Fama and French (1993) 的 HML 构建因在其 BE/ME 计算中使用滞后市场价格，内在地引发了与动量的某种正协方差。他们主张在构建其 HML 因子时使用最近期（上个月）价格来计算 BE/ME 比率，他们将其称为 HML-devil (HML-d)，以便将价值效应与动量分开考察。如表11所示，HML 投资组合的异常收益在恐慌状态下增加，这与我们对动量的发现相反。这并不令人惊讶，原因有以下几点。首先，动量策略买入过去赢家并卖出过去输家，而价值策略通常买入

较长期过去的输家并卖出赢家 (see DeBondt and Thaler (1987) and Fama and French (1996))。此外，HML-d与UMD之间的相关性约为-0.50。最后，该结果与关于WML投资组合的市场贝塔为何随过去市场收益而变化的直觉一致。由于成长型（低账面市值比）股票总体上具有较高的过去收益而价值型股票具有较低的过去收益，同样的直觉表明当$I_{B,t-1} = 1$时HML的贝塔应该较高，事实也确实如此。具体而言，如交互项所示，当$I_{B,t-1} = 1$时HML的市场贝塔高出0.33 (t 统计量 = 16.3)。更直接地，恐慌状态期间HML与市场的超额收益的相关性为0.59，但在正常时期为−0.10。相反，对于WML投资组合，与市场的相关性在正常时期为0.02，而当$I_{B,t-1} = 1$时为-0.71。

表11的接下来两列使用SMB作为因变量重复了这一练习。SMB上的溢价在恐慌状态下在统计上也显著更高，但其贝塔在这些状态期间没有显著变化。这是有道理的，因为规模是近期短期表现的一个较差代理。

最后，最后两列遵循 Asness, Moskowitz, and Pedersen (2013) 对 WML 和 HML-d 的 50-50 等权组合进行了回归，他们表明价值和动量的组合分散掉了包括总体市场和流动性风险在内的多种敞口。鉴于 WML 和 HML-d 在恐慌状态变量上符号相反的结果，WML 和 HML-d 的组合对冲了部分此类风险并不令人意外。然而，由于对 WML 的影响幅度远大于对 HML 的影响，动量-价值组合在恐慌状态期间的净效应仍然是收益下降和贝塔降低。[17]

C 最大夏普比率策略

设定为离散时间，共有T个时期，从1, . . . , T。我们可以交易两种资产，一种风险资产和一种无风险资产。我们的目标是最大化投资组合的夏普比率，其中每个时期我们都可以无成本地买入或卖出风险资产。

在$t + 1$期间——即从t到$t + 1$的时间段——风险资产$\tilde{r}_{t+1}$的超额收益服从正态分布，其在t时刻的条件均值为μ_t，条件方差为σ_t^2。也就是说，

$$\mu_t = \mathbb{E}_t\left[\tilde{r}_{t+1}\right] \quad \text{and} \quad \sigma_t^2 = \mathbb{E}_t\left[\left(\tilde{r}_{t+1} - \mu_t\right)^2\right]. \tag{10}$$

进一步假设在 $t = 0$ 时，代理人知道对于 $t \in \{0, \ldots, T - 1\}$ 的 μ_t 和 σ_t。

代理的目标是最大化管理投资组合的全期夏普比率。代理通过在每期期初配置 w_t 比例的

[17] One possibility for the dominance of momentum here is that the 50-50 momentum-value weighting is based on equal dollar allocation to both rather than equal *risk* allocation. Since momentum is more volatile than value, this may be tilting the overall exposure of the combination portfolio more toward momentum.

管理组合中投资于风险资产的价值部分，以及投资于无风险资产的$1 - w_t$部分。t时刻预期的管理组合在$t + 1$期间的预期超额收益和方差由下式给出：

$$\tilde{r}_{p,t+1} = w_t \tilde{r}_{t+1} \sim \mathcal{N}\left(w_t \mu_t, w_t^2 \sigma_t^2\right).$$

T期上的夏普比率为：

$$\mathrm{SR} = \frac{\mathbb{E}\left[\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} \tilde{r}_{p,t}\right]}{\sqrt{\mathbb{E}\left[\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} (\tilde{r}_{p,t} - \bar{r}_p)^2\right]}}$$

其中分母中的 $\bar{r}_p$ 是样本平均每期超额收益 $\left(\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} r_{p,t}\right)$。

鉴于该优化问题的信息结构，最大化夏普比率等价于求解约束最大化问题：

$$\max_{w_0,\ldots,w_{T-1}} \mathbb{E}\left[\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} \tilde{r}_{p,t}\right] \quad subject\ to \quad \mathbb{E}\left[\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} (\tilde{r}_{p,t} - \bar{r})^2\right] = \sigma_p^2.$$

如果时期长度足够短，则 $\mathrm{E}[(\tilde{r}_{p,t} - \bar{r})^2] \approx \sigma_t^2 = \mathrm{E}_t\left[(\tilde{r}_{t+1} - \mu_t)^2\right]$。利用这一近似，将方程 (10) 中管理组合的条件期望代入，得到拉格朗日函数：

$$\max_{w_0,\ldots,w_{T-1}} \mathscr{L} \equiv \max_{w_t} \left(\frac{1}{T}\sum_{t=0}^{T-1} w_t \mu_t\right) - \lambda\left(\frac{1}{T}\sum_{t=0}^{T-1} w_t^2 \sigma_t^2 = \sigma_p^2\right).$$

最优的 T 个一阶条件为：

$$\left.\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial w_t}\right|_{w_t = w_t^*} = \frac{1}{T}\left(\mu_t - 2\lambda w_t^* \sigma_t^2\right) = 0 \quad \forall t \in \{0, \ldots, T-1\}$$

给出t时刻风险资产的最优权重为：

$$w_t^* = \left(\frac{1}{2\lambda}\right)\frac{\mu_t}{\sigma_t^2}.$$

也就是说，在时间 t 配置于风险资产的权重应与下一期的预期超额收益成正比，与条件方差成反比。

D GJR-GARCH 动量波动率预测

我们在第4节和第5.4节中探讨的动态投资组合策略的构建需要对动量的条件均值收益和条件波动率的估计

策略。为了预测波动率，我们首先对每个资产类别的日动量收益拟合 GARCH 过程。具体而言，我们拟合了 Glosten, Jagannathan, and Runkle (1993) 提出的 GARCH 模型，该模型由方程 (6) 和 (7) 概括。最大似然估计和 t 统计量为：

parameter:	$\hat{\mu}$	$\hat{\omega}$	$\hat{\alpha}$	$\hat{\gamma}$	$\hat{\beta}$
ML-est	0.86×10^{-3}	1.17×10^{-6}	0.111	-0.016	0.896
t-stat	(14.7)	(4.2)	(14.4)	(-1.6)	(85.1)

我们随后将未来22天WML收益的已实现波动率$\hat{\sigma}_{22,t+1}$对GJR-GARCH估计值($\hat{\sigma}_{\mathrm{GARCH,t}}$)和滞后的126天WML收益波动率($\hat{\sigma}_{126,t}$)以及常数项进行回归。OLS系数估计值和t 统计量为：

coefficient:	$\hat{\alpha}$	$\hat{\sigma}_{\mathrm{GARCH,t}}$	$\hat{\sigma}_{126,t}$
coef. est.	0.0010	0.6114	0.2640
t-stat	(3.0)	(16.7)	(7.2)

回归 $R^2_{\mathrm{adj}} =$ 为 0.617。[18]$\hat{\sigma}_{22,t+1}$ 的拟合估计值随后被用作动态 WML 投资组合权重的输入，如第 4 节和第 5.4 节中所讨论的那样。

使用相同的估计程序来生成每个其他资产类别中未来22天WML收益波动率的预测。最大似然GJR-GARCH参数估计和t 统计量，以及回归估计和t 统计量在表12中列示。

上述参数以及表12中的参数讲述了一个有趣的故事：首先，在回归中，GJR-GARCH波动率估计的系数始终显著，而滞后126天波动率的系数始终较小，但并不总是统计上显著。波动率中似乎存在一个存续期更长的成分，$\hat{\sigma}_{126,t}$正在捕捉该成分。

同样有趣的是杠杆参数γ。在每个资产类别中，γ的极大似然估计为负：这意味着WML投资组合的强负收益通常与WML收益方差的下降相关。如文献中其他地方所述，该系数对市场收益在高统计显著性水平上为正(see, e.g., Glosten, Jagannathan, and Runkle (1993) and Engle a nd Ng (1993).)。

[18]The lag one residual autocorrelation is 0.013 (t-stat = 0.44), justifying the use of OLS standard errors. Also, the t-statistics on the lag 2-5 autocorrelations never exceed 1.14. It is interesting that the autocorrelation of the dependent variable of the regression ($\hat{\sigma}_{22,t}$) is large and statistically significant ($\hat{\rho}_1 = 0.55$, t-stat = 24.5). This suggests that the autocorrelation in $\hat{\sigma}_{22,t}$ results from its forecastable component. The residual from its projection on the forecast variables is uncorrelated at any conventional statistically significant level.

表 12：动量投资组合的 GJR-GARCH 模型的最大似然估计

该表的上方面板给出了GJR-GARCH模型（由方程式(6)和(7)给出）系数的极大似然估计，该模型拟合至我们在第5.4节中考
个日收益序列中每个序列的起始和结束日期也以yyyy-mm-dd格式给出。注意，μ和ω系数的估计值分别乘以10^3和10^6。基于
中给出。对于β，该t 统计量检验β =是否为1；对于所有其他参数，该t 统计量检验参数是否为零。下方面板给出了月度回
投资组合未来一个月的每日波动率对截距(α)、滞后的126天WML收益波动率(σ_{126})以及滞后的GJM-GARCH波动率(σ_{GARCH}

	EU	JP	UK	US	GLB	FI	CM	FX	EQ
					GARCH estimates by Asset Class				
start	1990-01-02	1990-01-02	1990-01-02	1972-02-01	1972-02-01	1983-01-03	1972-02-01	1979-01-01	1978-01-02
end	2013-05-31	2013-05-31	2013-05-31	2013-05-31	2013-05-31	2013-06-03	2013-06-03	2013-06-03	2013-06-03
$\mu(\times 10^3)$	0.387	0.187	0.316	0.314	0.124	0.024	0.516	0.238	0.322
	(5.3)	(3.0)	(3.4)	(6.2)	(6.7)	(0.6)	(5.0)	(4.2)	(5.3)
$\omega(\times 10^6)$	0.569	0.616	0.364	0.298	0.024	0.027	1.525	0.455	0.619
	(2.4)	(4.3)	(3.3)	(4.1)	(3.3)	(1.4)	(4.1)	(4.3)	(3.9)
α	0.089	0.160	0.094	0.104	0.107	0.060	0.055	0.092	0.074
	(6.4)	(9.8)	(7.7)	(12.4)	(12.1)	(4.1)	(9.0)	(9.0)	(6.9)
γ	-0.020	-0.007	-0.022	-0.026	-0.024	-0.002	-0.008	-0.020	-0.002
	(-1.6)	(-1.6)	(-2.0)	(-2.8)	(-2.0)	(-1.6)	(-2.3)	(-1.8)	(-1.6)
β	0.912	0.848	0.918	0.907	0.909	0.945	0.940	0.909	0.916
	(-5.9)	(-11.4)	(-8.9)	(-11.1)	(-11.4)	(-4.2)	(-8.1)	(-9.6)	(-7.1)
					Regression estimates by Asset Class				
$\alpha(\times 10^2)$	0.053	0.083	0.067	0.036	0.016	0.082	0.177	0.144	0.096
	(1.3)	(1.8)	(1.4)	(1.5)	(1.5)	(4.7)	(3.0)	(4.4)	(2.8)
$\hat{\sigma}_{126}$	0.334	0.126	0.159	0.227	0.280	0.475	0.161	0.125	0.233
	(4.7)	(1.8)	(2.1)	(4.3)	(5.1)	(5.7)	(2.2)	(1.8)	(3.5)
$\hat{\sigma}_{\text{GARCH}}$	0.561	0.754	0.758	0.682	0.632	0.220	0.665	0.581	0.594
	(8.0)	(11.4)	(9.9)	(13.1)	(11.6)	(2.9)	(9.1)	(9.3)	(9.2)

参考文献

Asness, Cliff, and Andrea Frazzini, 2011, The devil in hml’ s details, AQR Capital Management Paper.

Asness, Clifford S., 1994, The power of past stock returns to explain future stock returns, Working paper, University of Chicago.

, John M. Liew, and Ross L. Stevens, 1997, Parallels between the cross-sectional predictability of stock and country returns, Journal of Portfolio Management 23, 79−87.

Asness, Clifford S., Toby J. Moskowitz, and Lasse Heje Pedersen, 2013, Value and momentum everywhere, The Journal of Finance 58, 929−895.

Barroso, Pedro, and Pedro Santa-Clara, 2012, 管理动量的风险, Nova School of Business and Economics工作论文。

Boguth, Oliver, Murray Carlson, Adalai Fisher, and Mikhail Simutin, 2010, 条件风险与绩效评估：波动率择时、过度条件化与动量阿尔法的新估计, Journal of Financial Economics, 即将发表。

Brunnermeier, Markus K., Stefan Nagel, and Lasse H. Pedersen, 2008, Carry trades and currency crashes, NBER Macroeconomics Annual.

Carr, Peter, and Liuren Wu, 2009, 方差风险溢价, Review of Financial Studies 22, 1311−1341.

Chabot, Benjamin, Eric Remy, Ghysels, and Ravi Jagannathan, 2009, 动量周期与套利限制——来自维多利亚时期英格兰和大萧条后美国股票市场的证据, 工作论文。

Chan, K.C., 1988, On the contrarian investment strategy, Journal of Business 61, 147−163.

Chan, Louis K.C., Narasimhan Jegadeesh, and Josef Lakonishok, 1996, Momentum strategies, Journal of Finance 51, 1681−1714.

Chicago Board Options Exchange, 2003, VIX: CBOE volatility index, CBOE White Paper; www.cboe.com.

Christensen, Bent J, and Nagpurnanand R Prabhala, 1998, 隐含波动率与已实现波动率之间的关系, Journal of Financial Economics 50, 125−150.

Cohen, Lauren, and Andrea Frazzini, 2008, Economic links and predictable returns, The Journal of Finance 63, 1977−2011.

Cooper, Michael J., Roberto C. Gutierrez, and Allaudeen Hameed, 2004, Market states and momentum, Journal of Finance 59, 1345−1365.

DeBondt, Werner F. M., and Richard H. Thaler, 1987, Further evidence on investor overre- action and stock market seasonality, Journal of Finance 42, 557−581. Engle, Robert F., and Victor K. Ng, 1993, Measuring and testing the impact of news on volatility, Journal of Finance 48, 1749−1778. E rb, Claude B., and Campbell R. Harvey, 2006, The strategic and tactical value of commodity future s, Financial Analysts Journal 62, 69−97. Fama, Eugene F., and Kenneth R. French, 1993, Common risk factors in the returns on stocks and bonds, Journal of Financial Economics 33, 3−56.

，1996，资产定价异象的多因子解释，Journal of Finance 51, 55−84。

Geczy, Christopher, and Mikhail Samonov, 2013, 212年的价格动量（世界上最长的回测：1801 -2012），Octoquant工作论文和SSRN # 2292544。

Glosten, Lawrence R., Ravi Jagannathan, and David Runkle, 1993, On the relation between the exp ected value and the volatility of the nominal excess return on stocks, Journal of Finance 48, 1779− 1801.

Grundy, Bruce, and J. Spencer Martin, 2001, Understanding the nature of the risks and the source o f the rewards to momentum investing, Review of Financial Studies 14, 29−78.

Hansen, Lars P., and Ravi Jagannathan, 1991, Implications of security market data for models of d ynamic economies, Journal of Political Economy 99, 225−262.

Henriksson, Roy D., and Robert C. Merton, 1981, On market timing and investment performance. I I. Statistical procedures for evaluating forecasting skills, Journal of Business 54, 513−533.

Israel, Ronen, and Tobias J Moskowitz, 2013, The role of shorting, firm size, and time on market a nomalies, Journal of Financial Economics 108, 275−301.

Jagannathan, Ravi, and Robert A. Korajczyk, 1986, Assessing the market timing performance of m anaged portfolio, Journal of Business 59, 217−235.

Jegadeesh, Narasimhan, 1990, Evidence of predictable behavior of security returns, Journal of Fina nce 45, 881−898. , and Sheridan Titman, 1993, Returns to buying winners and selling losers: Impli ca- tions for stock market efficiency, Journal of Finance 48, 65−91. , 1995, Overreaction, delayed r eaction, and contrarian profits, Review of Financial Studies 8, 973−999. , 2001, Profitability of mo mentum strategies: An evaluation of alternative explana- tions, Journal of Finance 56, 699−720.

Kothari, S.P., and Jay Shanken, 1992, Stock return variation and expected dividends, Journal of Financial Economics 31, 177−210.

Lehmann, Bruce N., 1990, Fads, martingales, and market efficiency, Quarterly Journal of Economics 105, 1−28.

Lo, Andrew W., and A. Craig MacKinlay, 1990, When are contrarian profits due to stock market overreaction?, Review of Financial Studies 3, 175−205. Loewenstein, George, Elke U. Weber, Chris K. Hsee, and Ned Welch, 2001, Risk as Feelings, Psychological bulletin 127, 267−286.

Loewenstein, George F., 2000, Emotions in economic theory and economic behavior, American Economic Review 65, 426−432.

Merton, Robert C., 1974, On the pricing of corporate debt: The risk structure of interest rates, The Journal of Finance 29, 449−470.

Moskowitz, Tobias J., and Mark Grinblatt, 1999, Do industries explain momentum?, The Journal of Finance 54, 1249−1290.

Moskowitz, Tobias J., Yoa Hua Ooi, and Lasse H. Pedersen, 2012, Time series momentum, Journal of Financial Economics 104, 228−250. Okunev, John, and Derek White, 2003, Do momentum-based strategies still work in foreign currency markets?, Journal of Financial and Quantitative Analysis 38, 425−447. Rouwenhorst, K. Geert, 1998, International momentum strategies, Journal of Finance 53, 267−284. , 1999, Local return factors and turnover in emerging stock markets, Journal of Finance 54, 1439−1464. Stivers, Chris, and Licheng Sun, 2010, Cross-sectional return dispersion and time-variation in value and momentum premia, Journal of Financial and Quantitative Analysis 45, 987−1014. Sunstein, Cass R., and Richard Zeckhauser, 2008, Overreaction to fearsome risks, Harvard University Working Paper.